



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 12 =

**STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRICE
LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU**

- 1. Metoda directă**
- 2. Metoda operațională**

Aplicații

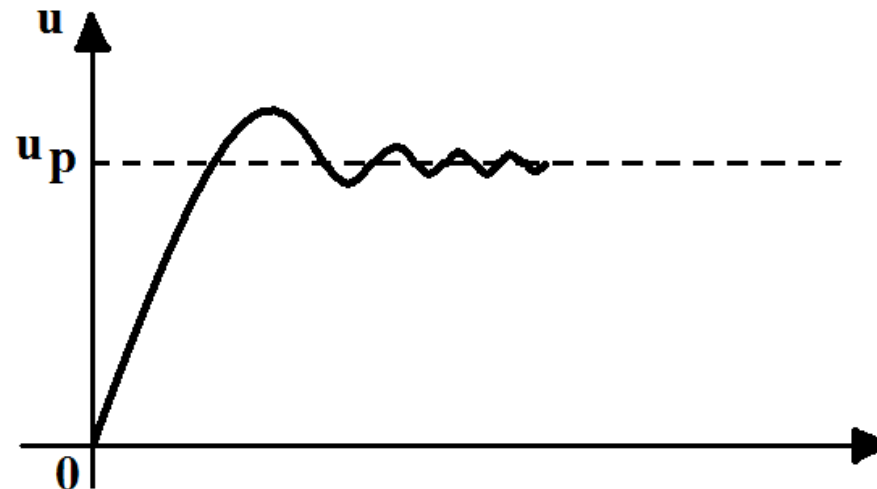
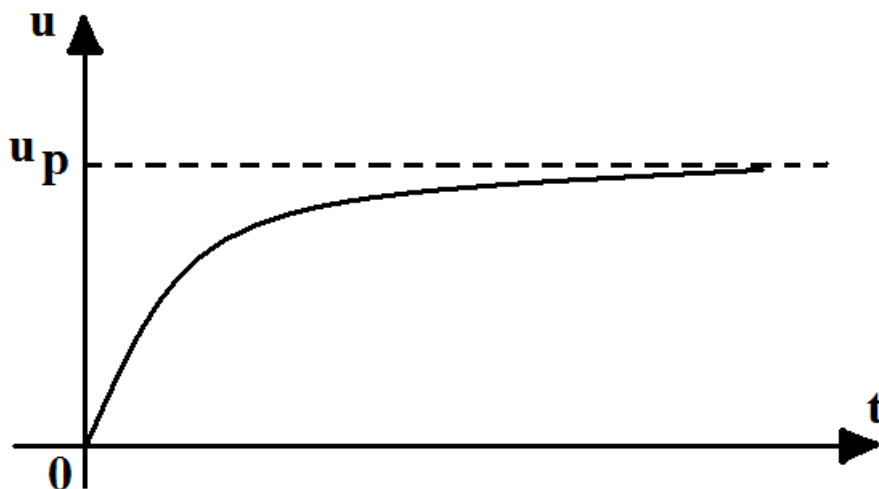




Definiție

Regimul electrocINETIC nestaționar corespunzător trecerii unui circuit electric de la un regim permanent la un alt regim permanent se numește **regim tranzitoriu**.

După modul în care se stabilește regimul permanent al unui circuit, regimul tranzitoriu poate fi **aperiodic** sau **oscilant**.



Circuitele electrice liniare în regim tranzitoriu **pot fi rezolvate** prin:

- metoda generală de studiu a regimurilor tranzitorii (**metoda directă**) care constă în scrierea ecuațiilor integro-diferențiale ale circuitului și rezolvarea lor;
- metoda operațională** de analiză a circuitelor electrice liniare bazată pe transformata Laplace.



1. Metoda directă



- presupune **scrierea ecuațiilor integro-diferențiale ale circuitului** și rezolvarea lor
- **soluția ecuațiilor integro-diferențiale** se obține ca **suma** dintre **soluția generală a ecuației omogene** (fără membrul drept) și **o soluție particulară a ecuației**, de aceeași formă cu membrul drept
- o problemă importantă în studiul regimurilor tranzitorii este **determinarea constantelor de integrare** ale soluției generale a ecuației integro-diferențiale care determină regimul tranzitoriu
- numărul constantelor de integrare este egal cu numărul de bobine și condensatoare existente în circuit (dacă se grupează toate bobinele serie în una singură și toate condensatoarele în paralel în unul singur)
- **constantele de integrare** se determină din **condițiile inițiale ale circuitului**, adică cunoscând valoarea curentului inițial care circulă prin bobine și valoarea tensiunii inițiale la bornele condensatoarelor

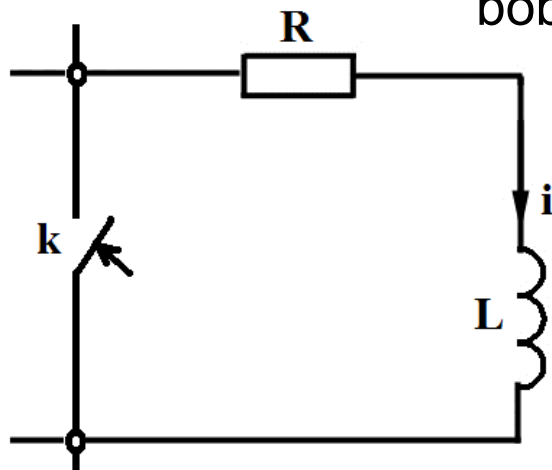




a) Prima teoremă a comutației:



determină modul de variație al curentului (fluxului magnetic) prin bobine în momentul comutației



- Tensiunea la bornele bobinei este:

$$u_L(t) = \frac{d\Phi_L}{dt} = L \frac{di_L}{dt}$$

- În cazul unui salt de curent, tensiunea la bornele bobinei:

$$u_L(0+) = \left(\frac{d\Phi_L}{dt} \right)_{0+} = L \left(\frac{di_L}{dt} \right)_{0+} \rightarrow \infty$$

ceea ce nu are sens fizic.

**Prima teoremă a
comutației**

în momentul comutației curentul (fluxul magnetic) prin bobine nu poate varia prin salt

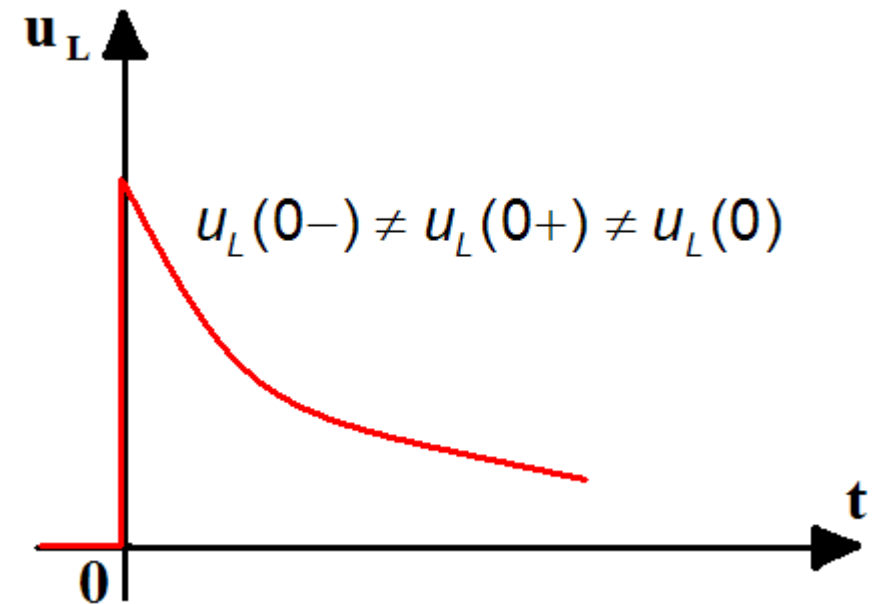
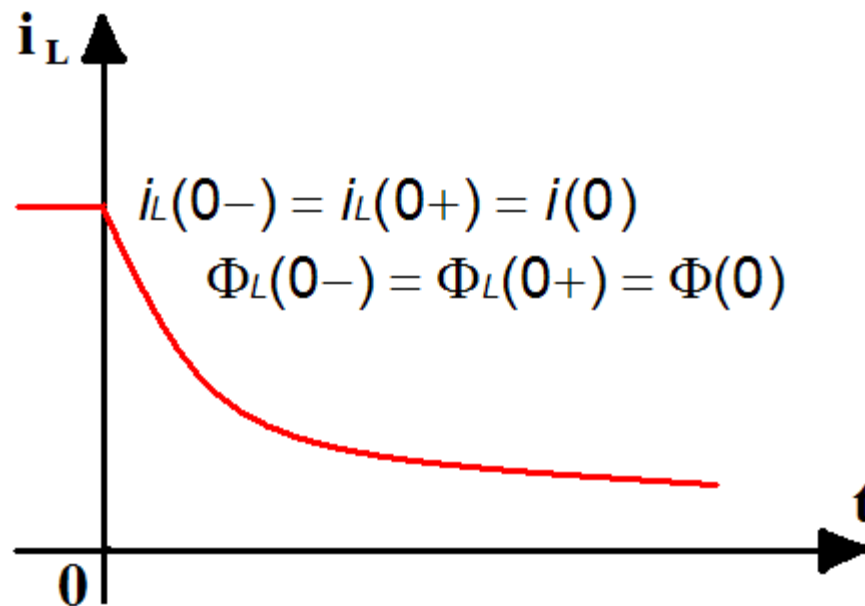


$$i_L(0-) = i_L(0+) = i(0)$$

$$\Phi_L(0-) = \Phi_L(0+) = \Phi(0)$$

Într-o latură a unui circuit care conține **bobine**, *intensitatea curentului și fluxul magnetic sunt funcții continue de timp.*

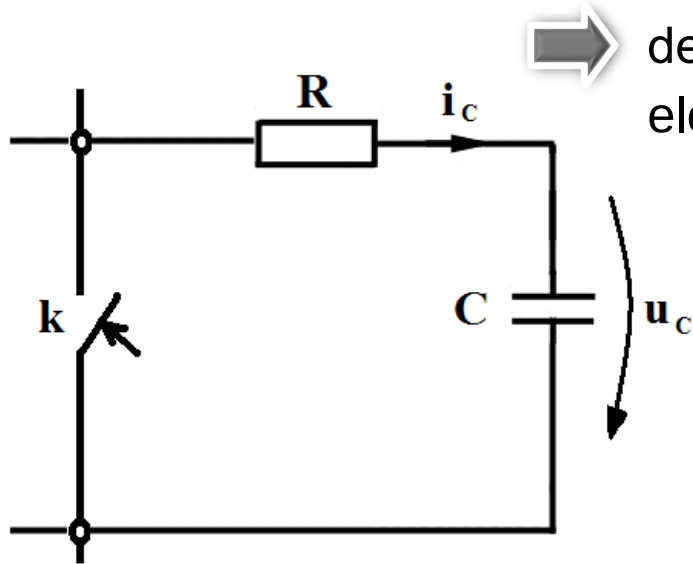
Tensiunea la bornele bobinei poate varia prin salt



1E



b) A doua teoremă a comutației:



determină modul de variație al tensiunii la bornele (sarcinii electrice) condensatoarelor în momentul comutației

■ Curentul care circulă prin condensator este:

$$i_c(t) = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt}$$

■ În cazul unui salt al tensiunii, curentul prin condensator:

$$i_c(0+) = \left(\frac{dq}{dt} \right)_{0+} = C \left(\frac{du_c}{dt} \right)_{0+} \rightarrow \infty$$

ceea ce nu are sens fizic.

**A doua teoremă
a comutației**

tensiunea la bornele condensatorului (deci și sarcina electrică) nu poate varia prin salt în momentul comutației

17

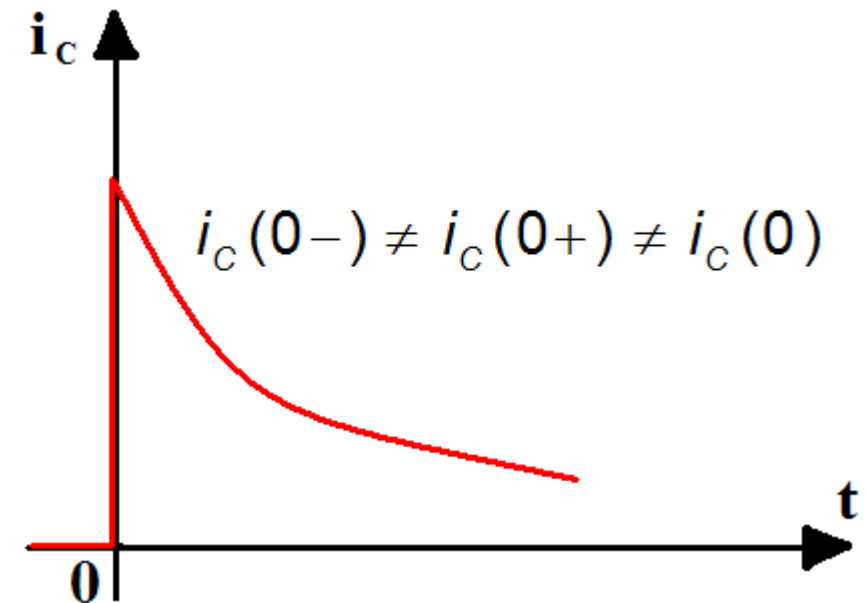
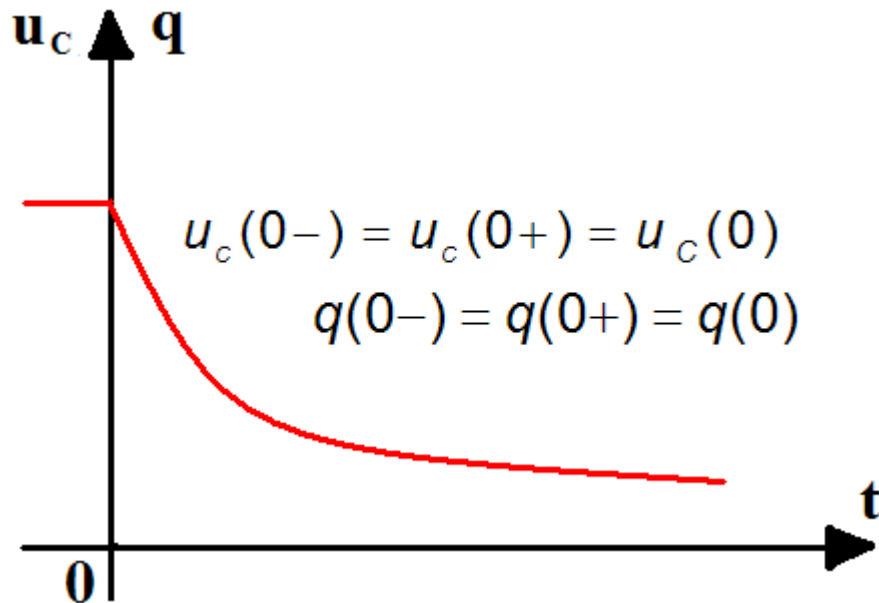


$$u_C(0-) = u_C(0+) = u_C(0)$$

$$q(0-) = q(0+) = q(0)$$

Într-o latură a unui circuit care conține condensatoare, **tensiunea la borne și sarcina electrică de pe armăturile condensatorului sunt funcții continue de timp.**

Curentul prin condensatoare poate varia prin salt



1E

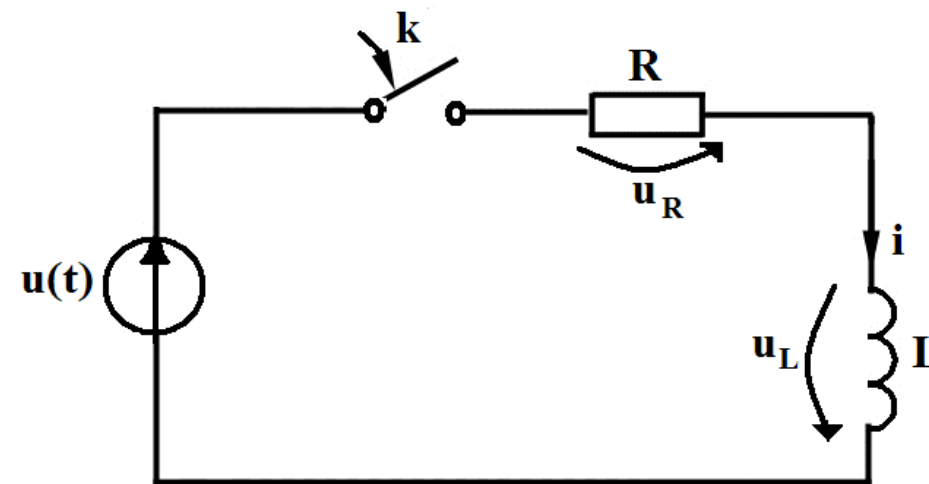


Ecuatia circuitului serie R, L căruia i se aplică o tensiune oarecare $u(t)$ este:

$$R i + L \frac{di}{dt} = u(t)$$

Regimul tranzitoriu se regăsește la suprapunerea regimului liber peste regimul permanent:

$$i(t) = i_p(t) + i_l(t)$$



Regimul liber este soluția generală a ecuației diferențiale fără membrul drept:

$$\left. \begin{array}{l} L \frac{di_l}{dt} + R i_l = 0 \\ \text{Ecuatia caracteristică este:} \\ Lp + R = 0 \Rightarrow p = -\frac{R}{L} \end{array} \right\} \Rightarrow i_l = A e^{-\frac{R}{L}t} \Rightarrow i(t) = i_p + A e^{-\frac{R}{L}t}$$



- pentru $t = 0$, $i = i_0 \Rightarrow i_0 = i_{p0} + A \Rightarrow A = i_0 - i_{p0}$

Se obține:

$$i = i_p + (i_0 - i_{p0})e^{-\frac{R}{L}t}$$

■ Mărimea:

$$\frac{L}{R} = \tau$$

$$\left[\frac{L}{R} \right] = \frac{1H}{1\Omega} = \frac{1V \cdot 1s}{1\Omega \cdot 1A} = 1s$$

se numește *constanta de timp*
a circuitului R, L

$$i = i_p + (i_0 - i_{p0})e^{-\frac{R}{L}t} \xrightarrow{\tau = \frac{L}{R}} i = i_p + (i_0 - i_{p0})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

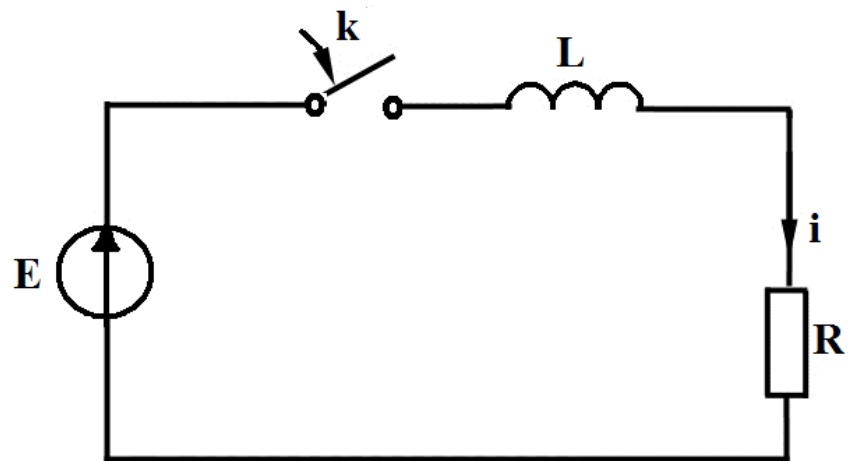
- i_p este **curentul de regim permanent**, are aceeași formă cu tensiunea aplicată;
- i_{p0} valoarea **curentului prin bobină i_p , după comutație**, la momentul $t=0$;
- i_0 valoarea **curentului prin bobină, înainte de comutație**.





Exemple

1. Conectarea circuitului R, L la o sursă de tensiune continuă E



$$Ri + L \frac{di}{dt} = E$$

$$i(t) = i_p + (i_0 - i_{p0})e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_0 = 0$$

$$i_p = \frac{E}{R}$$

$$i_{p0} = \frac{E}{R}$$



$$i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

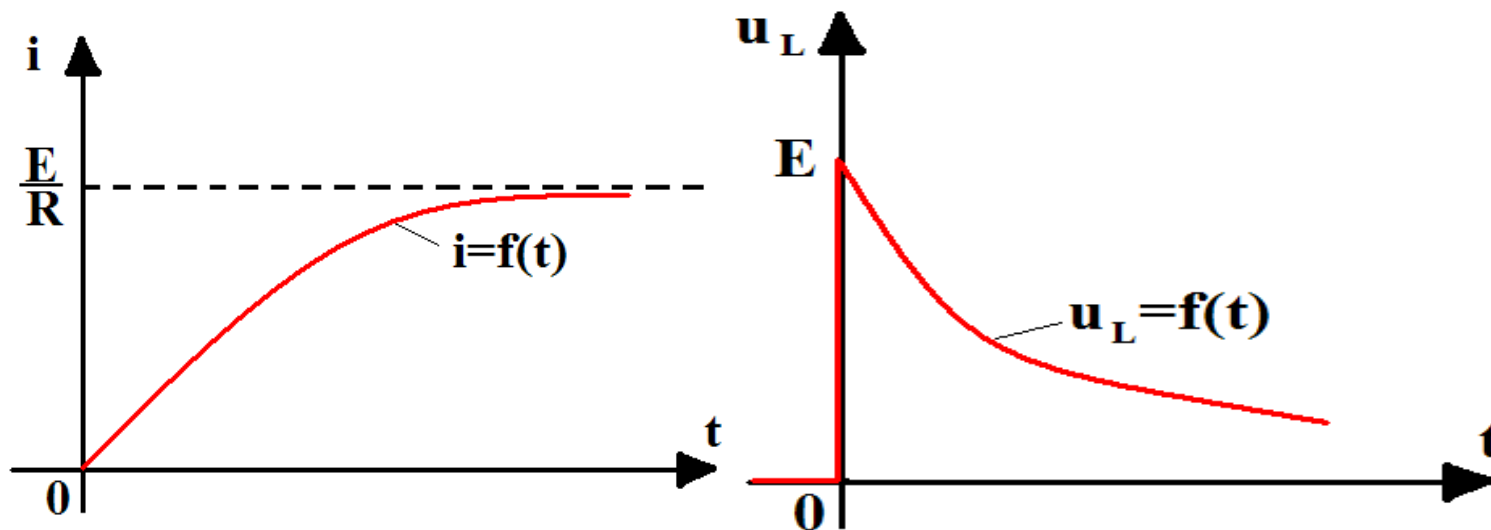
Tensiunea la bornele bobinei este:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{E}{R} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

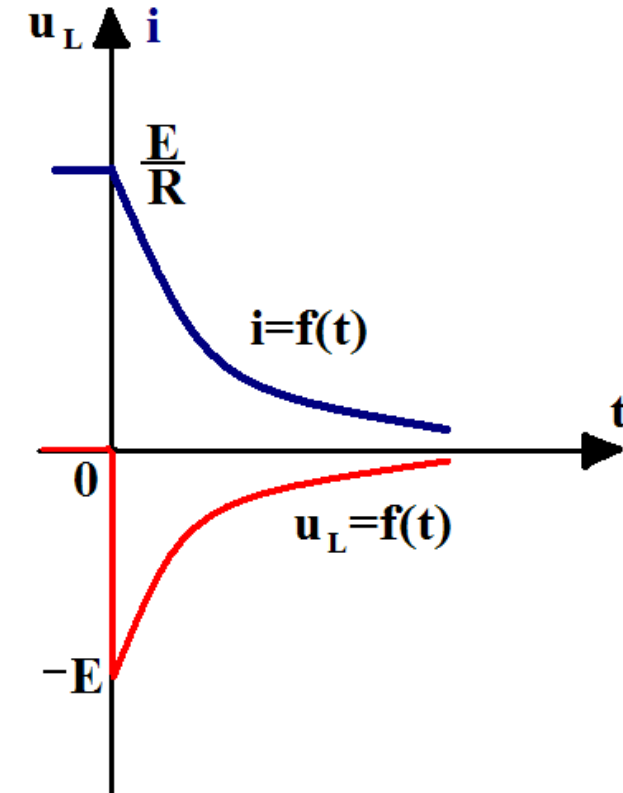
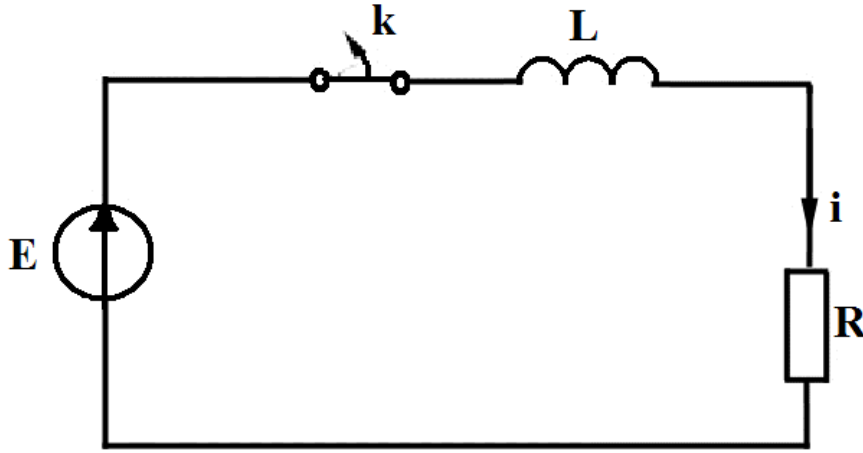


$$u_L = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$





2. Deconectarea sursei de tensiune continuă care alimentează un circuit serie R, L



$$i(t) = i_p + (i_0 - i_{p0})e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_0 = \frac{E}{R}$$

$$i_p = 0$$

$$i_{p0} = 0$$



$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = -E e^{-\frac{t}{\tau}}$$



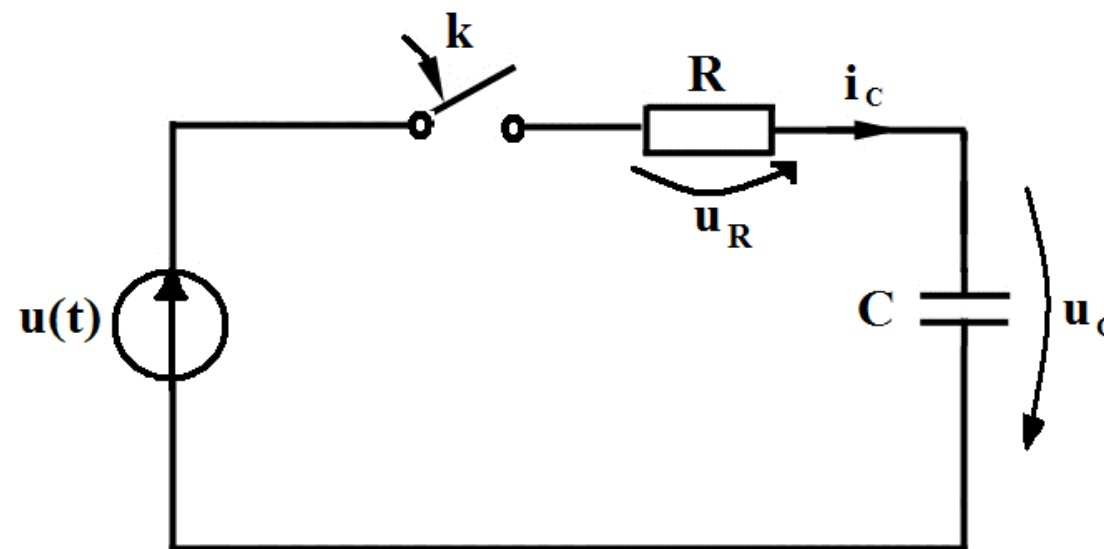
Teorema II a lui Kirchhoff:

$$u_R(t) + u_C(t) = u(t)$$



ecuația circuitului serie R, C căruia i se aplică o tensiune oarecare $u(t)$:

$$R i(t) + u_C(t) = u(t)$$



- u_C variabilă de stare $\longrightarrow$ teorema a II –a a comutatiei: $i(t) = i_C(t)$

- știm că: $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

$$\longrightarrow i(t) = i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$\longrightarrow R C \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = u(t)$$

Regimul tranzitoriu se regăsește la suprapunerea regimului liber peste regimul permanent:

$$u_C(t) = u_{C_l}(t) + u_{C_p}(t)$$



Regimul liber este soluția generală a ecuației diferențiale fără membrul drept:

$$\left. \begin{array}{l} R C \frac{du_{C_l}}{dt} + u_{C_l} = 0 \\ \text{Ecuația caracteristică este:} \\ p R C + 1 = 0 \Rightarrow p = -\frac{1}{R C} \end{array} \right\} \Rightarrow u_{C_l} = A e^{-\frac{t}{R C}} \quad \boxed{u_C = A e^{-\frac{t}{R C}} + u_{C_p}}$$

- pentru: $t = 0$

$$u_{C_{0-}} = u_{C_{0+}} \Rightarrow u_{C_0} = A + u_{C_{p0}} \Rightarrow A = u_{C_0} - u_{C_{p0}}$$

$$u_C = u_p + (u_{C_0} - u_{C_{p0}}) e^{-\frac{t}{R C}} \quad \tau = R C \quad \boxed{u_C = u_p + (u_{C_0} - u_{C_{p0}}) e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

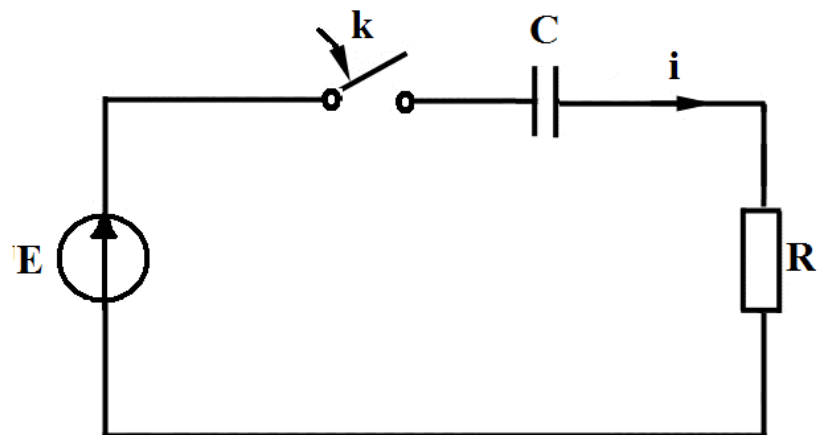
Constanta de timp a circuitului R, C este: $\tau = R C$

- u_{C_0} - este tensiunea la bornele condensatorului imediat înainte de a se produce comutația;
- u_p - tensiunea de regim permanent;
- $u_{C_{p0}}$ - valoarea lui u_p la momentul $t=0$.



Exemple

1. Conectarea circuitului serie R, C la o sursă de tensiune continuă E



$$u_C = u_p + (u_{C_0} - u_{p_0}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_p = E$$

$$u_{p_0} = E$$

$$u_{C_0} = 0$$



$$u_C = E - E e^{-\frac{t}{\tau}} = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- determinarea curentului circuitului serie R, C : $i(t) = i_C = C \frac{du_C}{dt}$

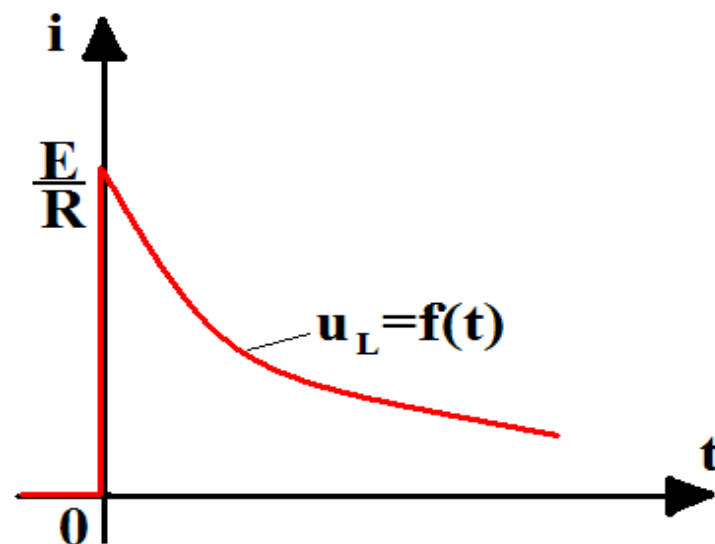
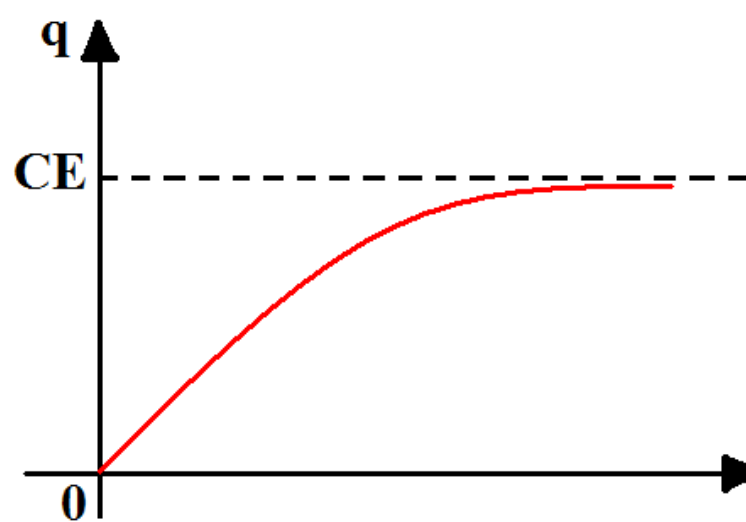
$$\tau = RC$$

$$i = C E \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i = C E \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

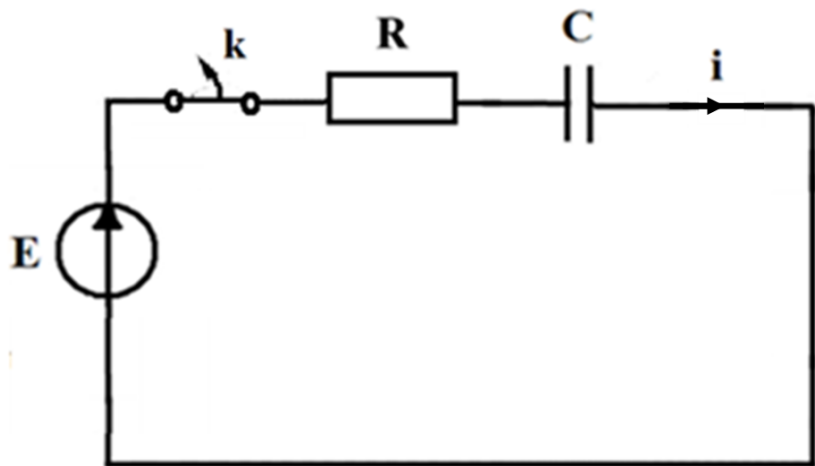


$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$





2. Deconectarea circuitului serie R, C de la o sursă de tensiune continuă E



$$u_C = u_p + (u_{C_0} - u_{p_0}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_p = 0 \quad u_{p_0} = 0$$

- tensiunea pe condensator la $t=0$: $u_{C_0} = u_{C_0-} = u_{C_0+} = E$

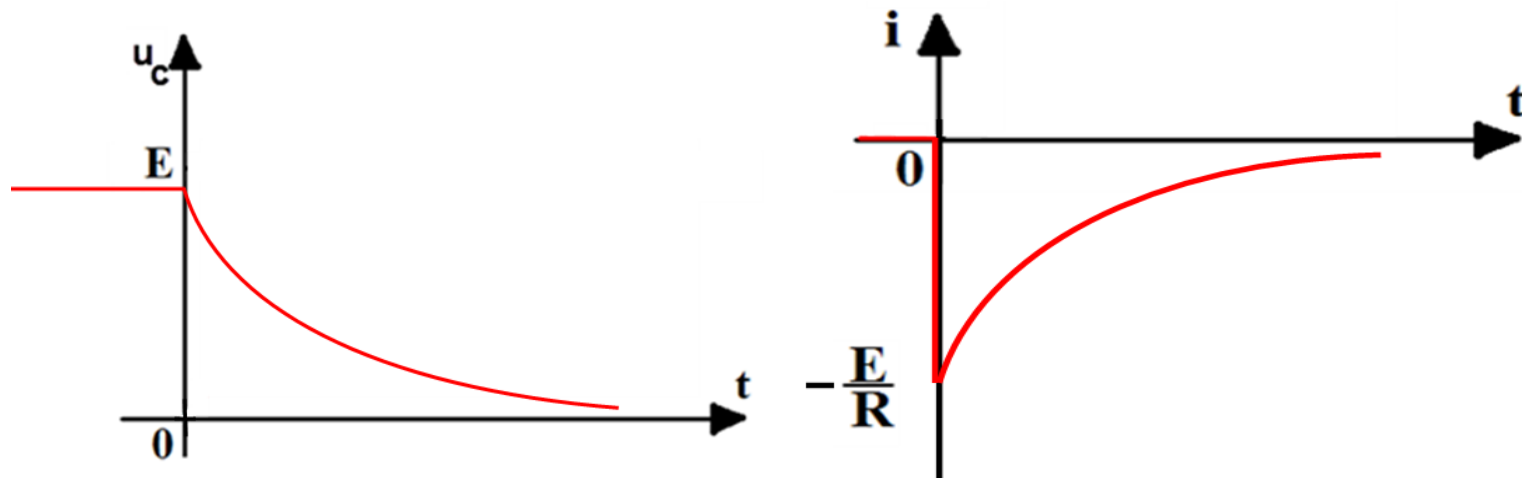
$$\Rightarrow u_C = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- determinarea curentului circuitului serie R, C : $i(t) = i_C = C \frac{du_C}{dt}$

$$\Rightarrow i = CE \left(-\frac{1}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Rightarrow i = -\frac{CE}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Rightarrow i = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$





Expresia generală a curentului și tensiunii în regim tranzitoriu

Ecuția circuitului serie R, L, C alimentat cu o tensiune oarecare $u(t)$ este:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = u(t)$$

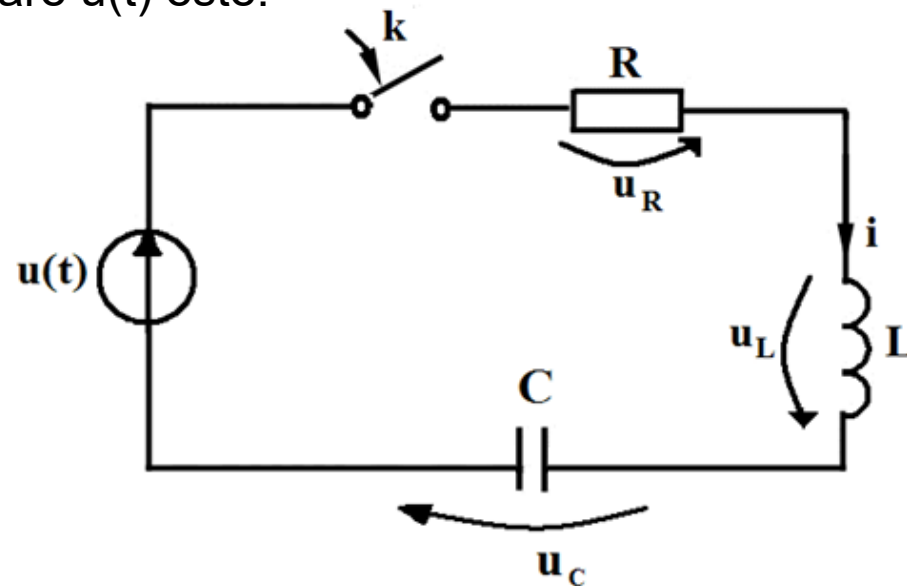
$$q = \int i dt$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{d^2 q}{dt^2}$$



$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = u(t)$$



Soluția: $q = q_p + q_l$ sau $i = i_p + i_l$

Soluția pentru regimul liber se determină din ecuația:

$$L \frac{d^2 q_l}{dt^2} + R \frac{dq_l}{dt} + \frac{q_l}{C} = 0$$



Ecuția caracteristică este: $Lp^2 + Rp + \frac{1}{C} = 0$

cu rădăcinile:

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$$

Soluția ecuației: $q_l = Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t}$

iar componenta liberă a curentului: $i_l = \frac{dq_l}{dt} = Ap_1 e^{p_1 t} + Bp_2 e^{p_2 t}$

Constantele A și B se determină din condițiile inițiale, pentru $t=0$, avem $q=q_0$ și $i=i_0$



$$A + B = q_0 - q_{p0}$$



$$Ap_1 + Bp_2 = i_0 - i_{p0}$$





Modul de variație a acestor funcții depinde de parametrii R , L și C ai circuitului. Există trei cazuri deosebite, în funcție de natura rădăcinilor p_1 și p_2 ale ecuației caracteristice:

- a) **regimul aperiodic**, corespunde cazului când rădăcinile p_1 și p_2 sunt reale și distincte, adică exista inegalitatea:

$$\frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

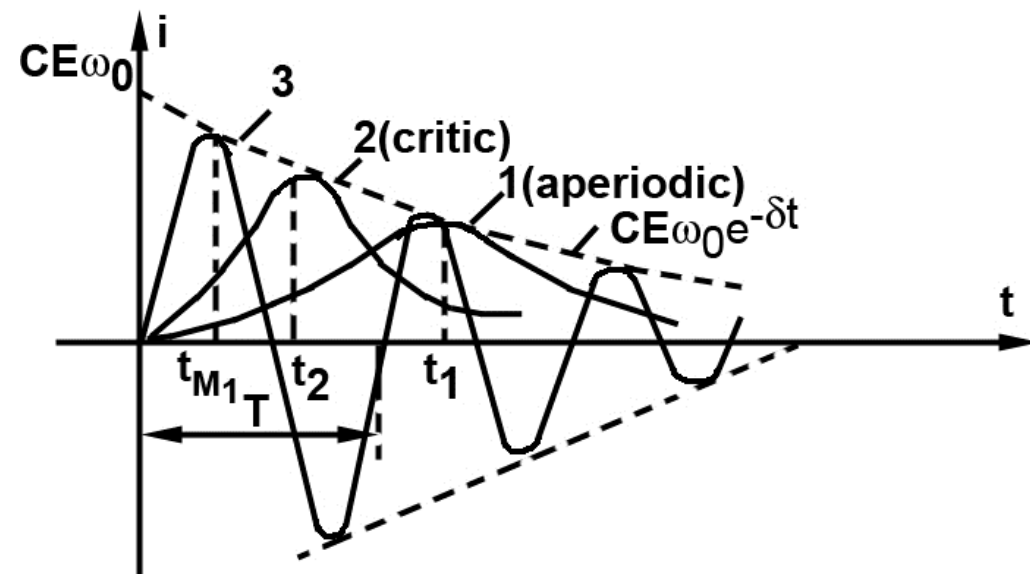
- b) **regimul aperiodic critic**, corespunde cazului când discriminantul ecuației caracteristice este zero, adică

$$\frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- c) **regimul oscilant**, corespunde cazului când rădăcinile p_1 și p_2 sunt complex conjugate, adică:

$$\frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Graficul de variație a curentului



1E



Aplicații. Metoda directă

- presupune **scrierea ecuațiilor integro-diferențiale ale circuitului** și rezolvarea lor
- **soluția ecuațiilor integro-diferențiale** se obține ca **suma** dintre **soluția generală a ecuației omogene** (fără membrul drept) și **o soluție particulară a ecuației**, de aceeași formă cu membrul drept
- o problemă importantă în studiul regimurilor tranzitorii este **determinarea constantelor de integrare** ale soluției generale a ecuației integro-diferențiale care determină regimul tranzitoriu
- numărul constantelor de integrare este egal cu numărul de bobine și condensatoare existente în circuit (dacă se grupează toate bobinele serie în una singură și toate condensatoarele în paralel în unul singur)
- **constantele de integrare** se determină din **condițiile inițiale ale circuitului**, adică cunoscând valoarea curentului inițial care circulă prin bobine și valoarea tensiunii inițiale la bornele condensatoarelor





Problema 1

Circuitul din figură funcționează în regim permanent cu întrerupătorul k închis. Să se determine variația tensiunii la bornele condensatorului la momentul $t=0$, când întrerupătorul k se deschide.

Se dau:

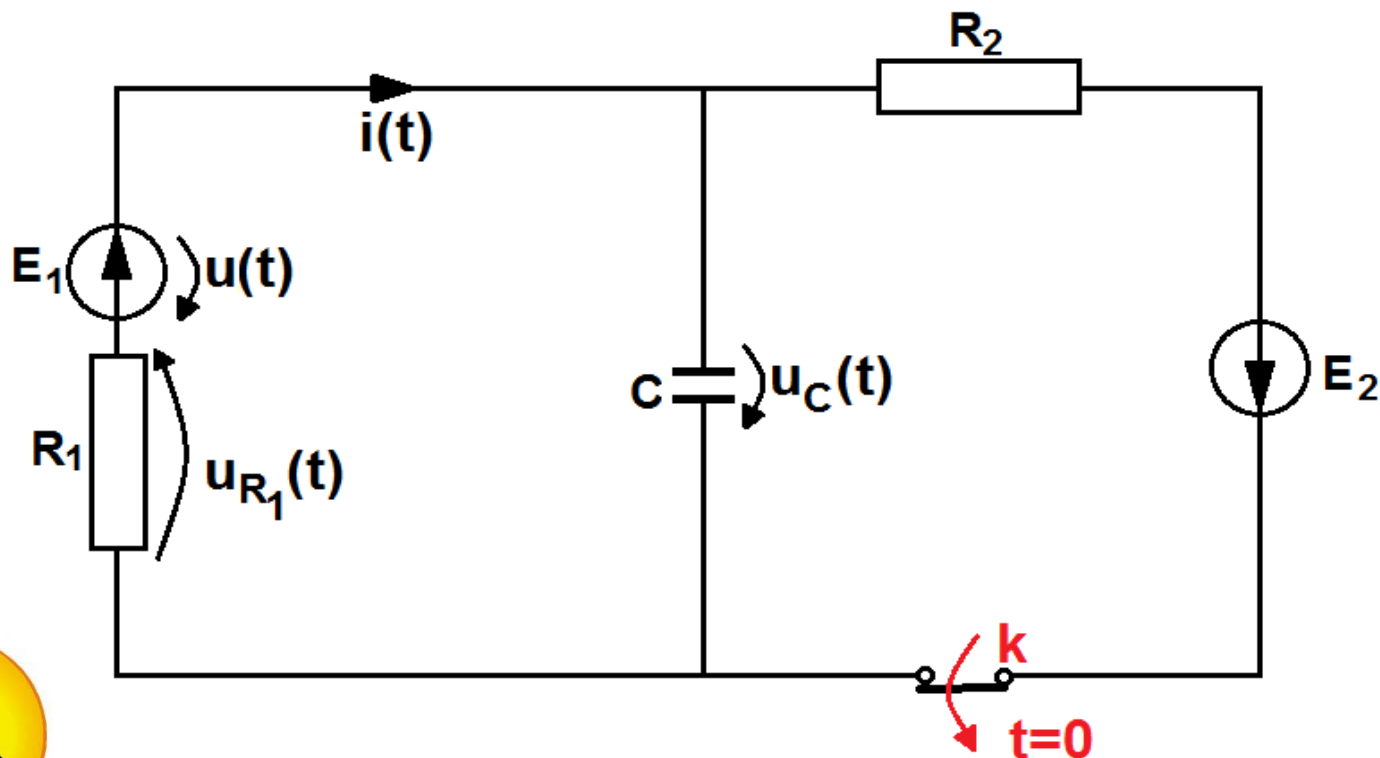
$$E_1 = 200, \text{ V};$$

$$E_2 = 100, \text{ V};$$

$$R_1 = 20, \Omega;$$

$$R_2 = 30, \Omega;$$

$$C = 50, \mu\text{F}.$$

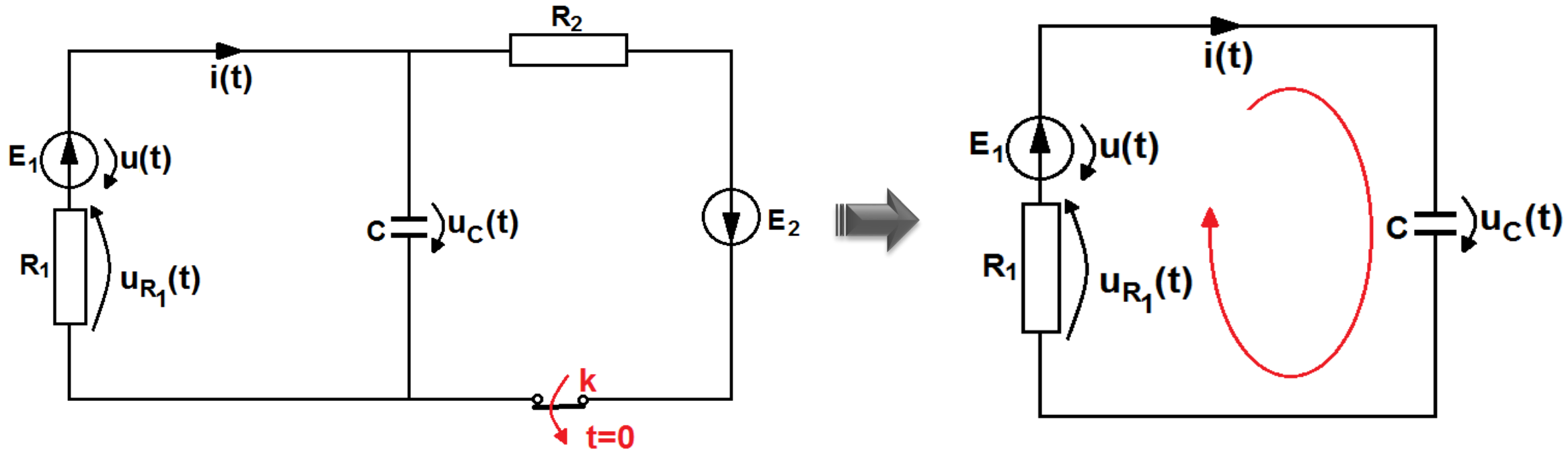


Rezolvare:





La momentul $t=0$, k se deschide și obținem un circuit R_1C serie alimentat de sursa E_1 :



pentru care vom scrie ecuația integro-diferențială sub forma: $u_{R_1}(t) + u_C(t) = u(t)$

$$\left. \begin{aligned} u(t) &= E_1 \\ u_{R_1}(t) &= R_1 \cdot i(t) \\ u_C(t) &= \frac{1}{C} \int i(t) dt \Rightarrow i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_{R_1}(t) = R_1 \cdot C \frac{du_C(t)}{dt}$$
$$\boxed{R_1 \cdot C \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E_1}$$

1E



$$R_1 C \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E_1 \left| \frac{1}{R_1 C} \right. \Rightarrow \boxed{\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{R_1 C} u_C(t) = \frac{E_1}{R_1 C}}$$

Ecuția integro diferențială a circuitului $R_1 C$ serie

Soluția acestei ecuații este de forma: $u_C(t) = u_{C_p}(t) + u_{C_\ell}(t)$

-unde: $u_{C_p}(t)$ reprezintă soluția de regim permanent

$u_{C_\ell}(t)$ reprezintă soluția de regim liber

Soluția de regim liber, $u_{C_\ell}(t)$ se determină din ecuația omogenă atașată ecuației integro-diferențială a circuitului, adică pentru $u(t)=0$ (de fapt ecuația omogenă este ecuația integro-diferențială a circuitului fără membru drept):

$$\frac{du_{C_\ell}(t)}{dt} + \frac{1}{R_1 C} u_{C_\ell}(t) = 0$$

Rezolvăm această ecuație folosind orice tehnică învățată la matematică.

Aplicăm tehnica separării variabilelor:

$$\frac{du_{C_\ell}(t)}{dt} + \frac{1}{R_1 C} u_{C_\ell}(t) = 0 \left| \frac{1}{u_{C_\ell}(t)} \right.$$





$$\Rightarrow \frac{du_{C_\ell}(t)}{dt} \frac{1}{u_{C_\ell}(t)} + \frac{1}{R_1 C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{du_{C_\ell}(t)}{u_{C_\ell}(t)} \frac{1}{dt} = -\frac{1}{R_1 C}$$

$$\Rightarrow \frac{du_{C_\ell}(t)}{u_{C_\ell}(t)} = -\frac{1}{R_1 C} dt, \quad t \geq 0$$

Integrăm ambii termeni: $\int \frac{1}{u_{C_\ell}(t)} du_{C_\ell}(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int dt \quad \Rightarrow \quad \ln u_{C_\ell}(t) = -\frac{1}{R_1 C} t + A$

- unde cu A am notat constanta de integrare (nu se notează cu C ca să nu se confunde cu capacitatea condensatorului)

$$\Rightarrow u_{C_\ell}(t) = Ae^{-\frac{1}{R_1 C} t} \quad \text{soluția de regim liber}$$

Soluția de regim permanent, $u_{C_p}(t)$ este o soluție particulară a ecuației integro-diferențiale a circuitului:

$$\frac{1}{R_1 C} u_{C_p}(t) = \frac{E_1}{R_1 C}$$

$$\text{Îl determinăm pe } u_{C_p}(t): \quad u_{C_p}(t) = \frac{E_1}{R_1 C} R_1 C \Rightarrow u_{C_p}(t) = E_1$$

1E





Soluția ecuației integro-diferențiale se regăsește prin suprapunerea soluției de regim liber cu cea de regim permanent:

$$\Rightarrow u_C(t) = E_1 + A e^{-\frac{1}{R_1 C} t}$$



Trebuie să determinăm **constanta de integrare A**

Pentru determinarea constantei de integrare A ne folosim de a doua teoremă a comutației care ne spune că: în momentul comutației tensiunea la bornele condensatorului nu poate varia prin salt, ceea ce înseamnă că tensiunea la bornele condensatorului imediat înainte de comutație trebuie să fie egală cu tensiunea la bornele condensatorului în momentul comutației și trebuie să fie egală și cu tensiunea la bornele condensatorului imediat după comutație:

$$u_C(0_-) = u_C(0) = u_C(0_+)$$

- unde: $u_C(0_-)$ reprezintă tensiunea la bornele condensatorului imediat înainte de comutație
- $u_C(0)$ reprezintă tensiunea la bornele condensatorului în momentul comutației
- $u_C(0_+)$ reprezintă tensiunea la bornele condensatorului imediat după comutație





Tensiunea la bornele condensatorului în momentul comutației, la momentul $t=0$ este:

$$u_C(0) = E_1 + Ae^{-\frac{1}{R_1 C}t} \Rightarrow u_C(0) = E_1 + Ae^0 \Rightarrow u_C(0) = E_1 + A$$

Înainte de comutație, pentru $t < 0$, k este închis, circuitul funcționând în regim permanent de curent continuu, condensatorul va fi înlocuit cu o întrerupere de circuit:

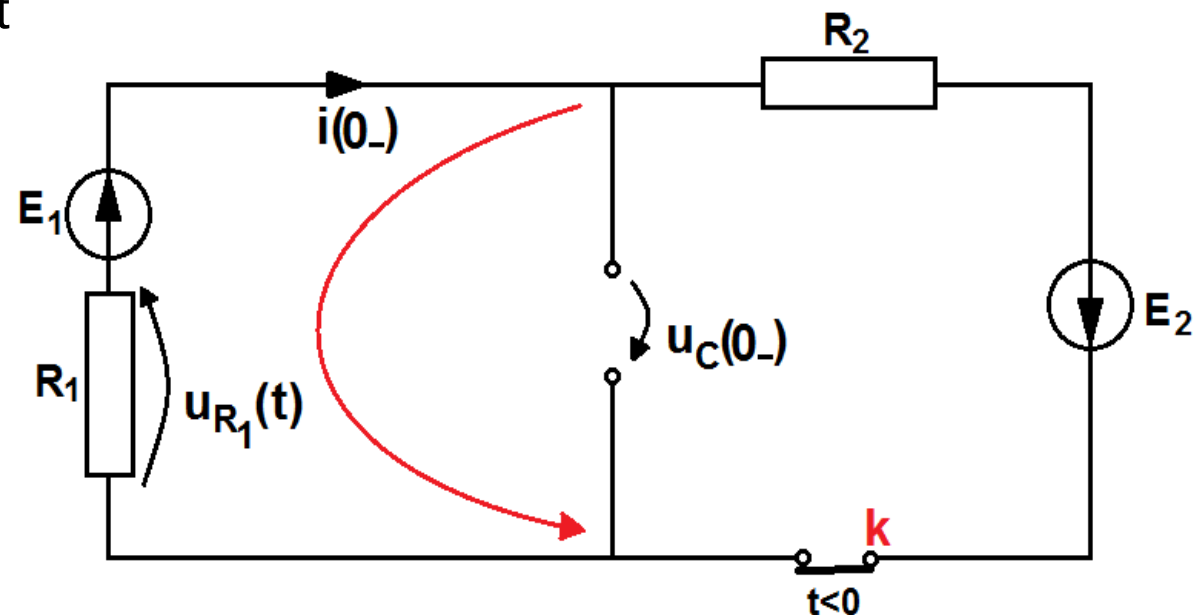
$$u_C(0_-) = -R_1 i(0_-) - (-E_1) \Rightarrow u_C(0_-) = E_1 - R_1 i(0_-)$$

Trebuie să determinăm curentul din circuit înainte de comutație, $i(0_-)$:

$$i(0_-) = \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2}$$

Înlocuim expresia obținută pentru $i(0_-)$ în expresia lui $u_C(0_-)$:

$$u_C(0_-) = E_1 - R_1 \frac{E_1 + E_2}{R_1 + R_2}$$





$$\Rightarrow u_C(0_-) = \frac{E_1(R_1 + R_2) - R_1(E_1 + E_2)}{R_1 + R_2} \Rightarrow u_C(0_-) = \frac{E_1R_1 + E_1R_2 - E_1R_1 - E_2R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow u_C(0_-) = \frac{E_1R_2 - E_2R_1}{R_1 + R_2}$$

Dar $u_C(0_-) = u_C(0)$:

$$\left. \begin{array}{l} u_C(0) = E_1 + A \\ u_C(0_-) = \frac{E_1R_2 - E_2R_1}{R_1 + R_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{E_1R_2 - E_2R_1}{R_1 + R_2} = E_1 + A$$

$$A = \frac{E_1R_2 - E_2R_1}{R_1 + R_2} - E_1 \Rightarrow A = \frac{E_1R_2 - E_2R_1 - E_1(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{E_1R_2 - E_2R_1 - E_1R_1 - E_1R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow A = \frac{-E_2R_1 - E_1R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow A = \frac{-R_1(E_1 + E_2)}{R_1 + R_2}$$



$$E_1 = 200, \text{ V};$$

$$E_2 = 100, \text{ V};$$

$$R_1 = 20, \Omega;$$

$$R_2 = 30, \Omega;$$

$$C = 50, \mu\text{F}.$$



Înlocuim expresia obținută pentru constanta de integrare A în expresia obținută pentru $u_C(t)$:



$$u_C(t) = E_1 - \frac{R_1(E_1 + E_2)}{R_1 + R_2} e^{-\frac{1}{R_1 C} t}$$

Înlocuim valorile numerice:

$$u_C(t) = 200 - \frac{20(200 + 100)}{20 + 30} e^{-\frac{1}{20 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} t}$$

$$u_C(t) = 200 - \frac{4000 + 2000}{50} e^{-\frac{10^6}{1000} t}$$

$$u_C(t) = 200 - \frac{6000}{50} e^{-1000 t}$$

$$u_C(t) = 200 - 120 e^{-1000 t}, \text{ V}$$



Verificare:

Știm că $u_C(0_-) = u_C(0)$, calculăm numeric să vedem dacă într-adevăr sunt egale:

$$u_C(0_-) = \frac{E_1 R_2 - E_2 R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow u_C(0_-) = \frac{200 \cdot 30 - 100 \cdot 20}{20 + 30}$$

$$E_1 = 200, \text{ V};$$

$$E_2 = 100, \text{ V};$$

$$R_1 = 20, \Omega;$$

$$R_2 = 30, \Omega;$$

$$C = 50, \mu\text{F}.$$



$$u_C(0_-) = \frac{6000 - 2000}{50}$$

$$u_C(0_-) = \frac{4000}{50}$$

$$u_C(0_-) = 80, \text{ V}$$

$$\left. \begin{aligned} u_C(0) &= E_1 + A \\ A &= \frac{-R_1(E_1 + E_2)}{R_1 + R_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_C(0) = E_1 - \frac{R_1(E_1 + E_2)}{R_1 + R_2}$$

$$u_C(0) = 200 - \frac{20(200 + 100)}{20 + 30}$$

$$u_C(0) = 200 - \frac{4000 + 2000}{50}$$

$$u_C(0) = 200 - \frac{6000}{50}$$

$$u_C(0) = 200 - 120$$

$$u_C(0) = 80, \text{ V}$$

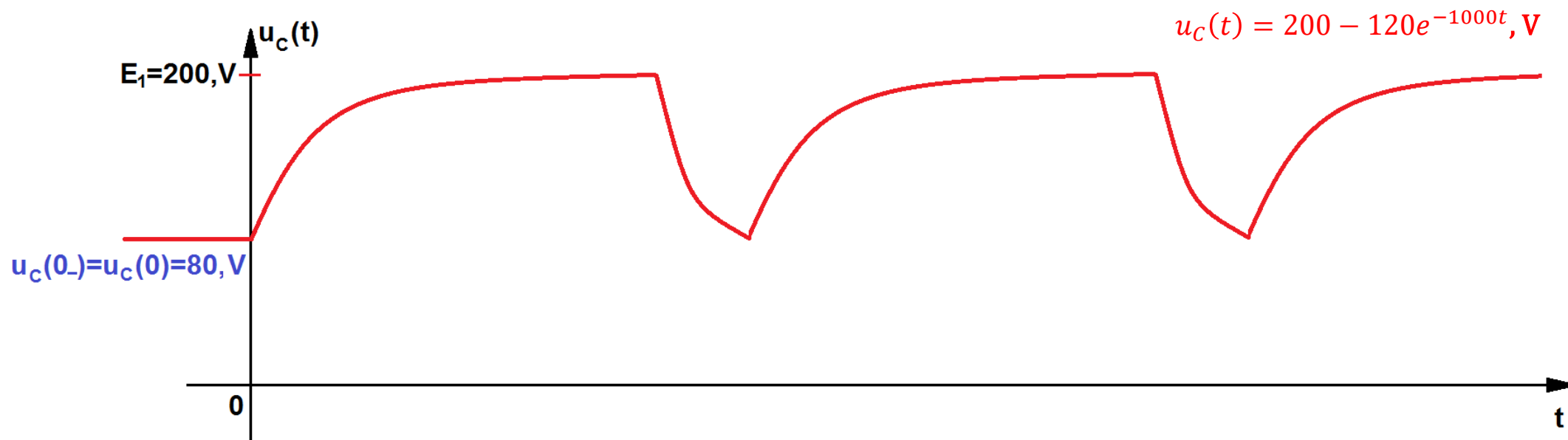


$$u_C(0_-) = u_C(0) = 80, \text{ V "A"}$$

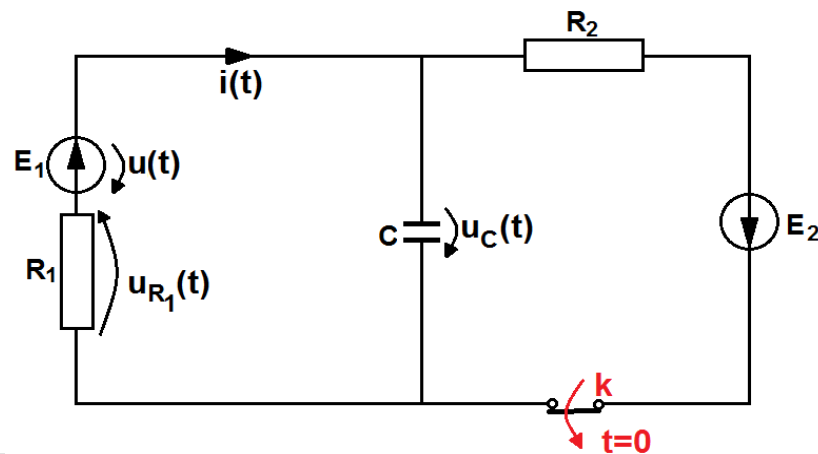




În figură este reprezentată variația tensiunii la bornele condensatorului în timp.



Calculăm și constanta de timp a circuitului R_1C serie:



$$\tau = R_1 C$$

$$\tau = 20 \cdot 50 \cdot 10^{-6}$$

$$\tau = 1000 \cdot 10^{-6}$$

$$\tau = 10^{-3}$$

$$\Rightarrow \tau = 1, ms$$





Problema 2

Circuitul cu schema electrică din figură funcționa în regim permanent cu întrerupătorul k deschis. Să se determine expresiile curenților $i_1(t)$ și $i_2(t)$ după închiderea la momentul $t=0$ a întrerupătorului. Se dau:

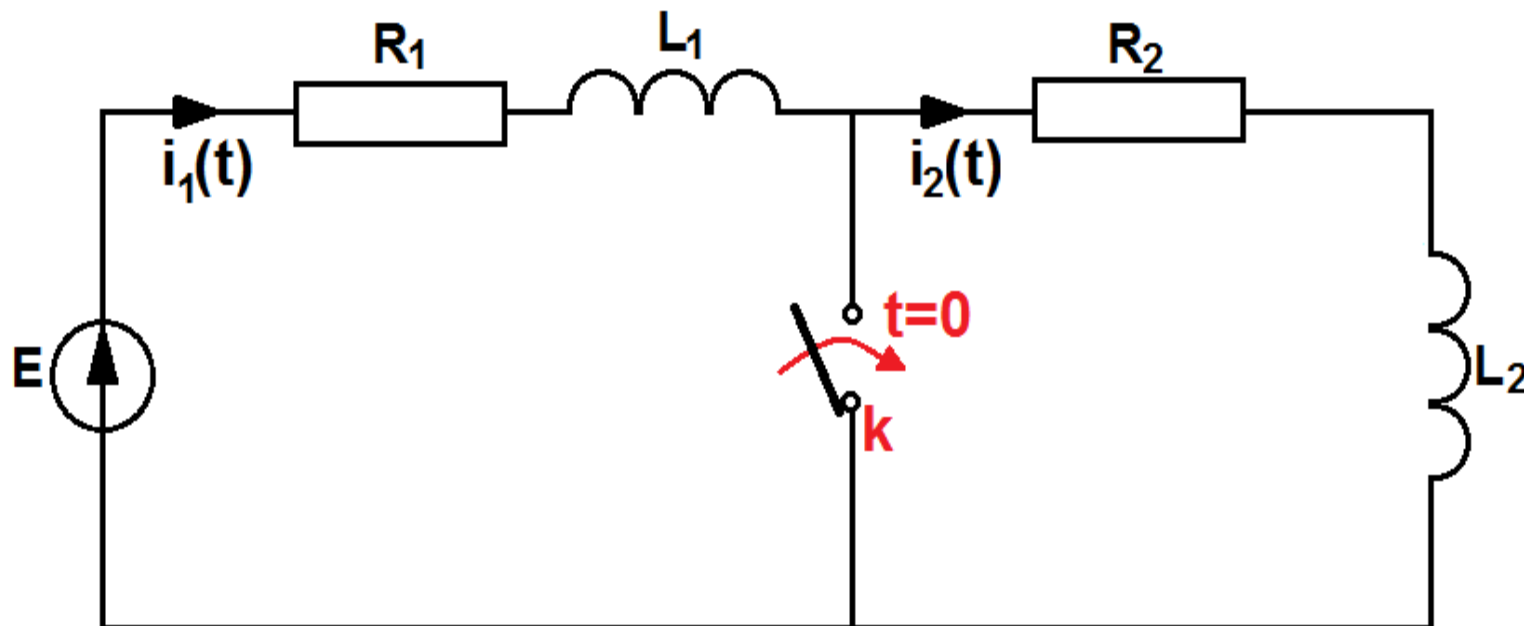
$$E = 20, \text{ V};$$

$$R_1 = 1, \Omega;$$

$$R_2 = 3, \Omega;$$

$$L_1 = 100, \text{ mH};$$

$$L_2 = 200, \text{ mH}.$$



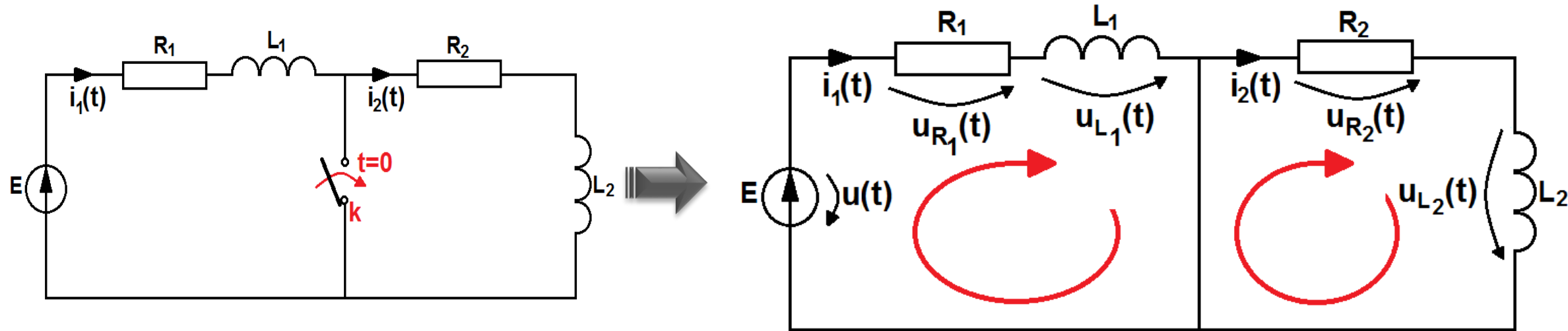
Să se traseze graficul de variație al curenților $i_1(t)$ și $i_2(t)$.

Rezolvare:





După închiderea întrerupătorul k, la $t \geq 0$ vom avea două circuite distincte (independente)



ale căror ecuații de funcționare sunt:

$$u_{R_1}(t) + u_{L_1}(t) = u(t)$$

$$u(t) = E$$

$$u_{R_1}(t) = R_1 \cdot i_1(t)$$

$$u_{L_1}(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt}$$

$$u_{R_2}(t) + u_{L_2}(t) = u(t)$$

$$u(t) = 0$$

$$u_{R_2}(t) = R_2 \cdot i_2(t)$$

$$u_{L_2}(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$$

1E



$$R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1(t)}{dt} = E$$

$$R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1(t)}{dt} = E \left| \frac{1}{L_1} \right.$$

$$R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = 0$$

$$R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = 0 \left| \frac{1}{L_2} \right.$$

Ecuatiile integro-diferențiale ale celor două circuite distincte sunt:

$$\frac{di_1(t)}{dt} + \frac{R_1}{L_1} i_1(t) = \frac{E}{L_1}$$

$$\frac{di_2(t)}{dt} + \frac{R_2}{L_2} i_2(t) = 0$$

Având soluțiile de forma:

$$i_1(t) = i_{1p}(t) + i_{1l}(t)$$

$$i_2(t) = i_{2p}(t) + i_{2l}(t)$$

$i_l(t)$ satisface ecuația omogenă atașată ecuației integro-diferențiale a circuitelor, pentru $u(t)=0$, scriem astfel ecuațiile omogene atașate celor două ecuații integro-diferențiale ale circuitelor și le rezolvăm:

$$\frac{di_{1l}(t)}{dt} + \frac{R_1}{L_1} i_{1l}(t) = 0$$

$$\frac{di_{2l}(t)}{dt} + \frac{R_2}{L_2} i_{2l}(t) = 0$$





$$\frac{di_{1l}(t)}{dt} + \frac{R_1}{L_1} i_{1l}(t) = 0 \quad \left| \frac{1}{i_{1l}(t)} \right.$$

$$\frac{di_{1l}(t)}{dt} \frac{1}{i_{1l}(t)} + \frac{R_1}{L_1} = 0$$

$$\frac{di_{1l}(t)}{i_{1l}(t)} \frac{1}{dt} = -\frac{R_1}{L_1}$$

$$\frac{di_{1l}(t)}{i_{1l}(t)} = -\frac{R_1}{L_1} dt$$

$$\int \frac{di_{1l}(t)}{i_{1l}(t)} = -\frac{R_1}{L_1} \int dt$$

$$\ln i_{1l}(t) = -\frac{R_1}{L_1} t + A_1$$

$$i_{1l}(t) = A_1 \cdot e^{-\frac{R_1}{L_1} t}, t \geq 0$$

$$\frac{di_{2l}(t)}{dt} + \frac{R_2}{L_2} i_{2l}(t) = 0 \quad \left| \frac{1}{i_{2l}(t)} \right.$$

$$\frac{di_{2l}(t)}{dt} \frac{1}{i_{2l}(t)} + \frac{R_2}{L_2} = 0$$

$$\frac{di_{2l}(t)}{i_{2l}(t)} \frac{1}{dt} = -\frac{R_2}{L_2}$$

$$\frac{di_{2l}(t)}{i_{2l}(t)} = -\frac{R_2}{L_2} dt$$

$$\int \frac{di_{2l}(t)}{i_{2l}(t)} = -\frac{R_2}{L_2} \int dt$$

$$\ln i_{2l}(t) = -\frac{R_2}{L_2} t + A_2$$

$$i_{2l}(t) = A_2 \cdot e^{-\frac{R_2}{L_2} t}, t \geq 0$$





Soluția de regim permanent $i_p(t)$ este o soluție particulară a ecuației integro-diferențiale; scriem ecuațiile particulare ale celor două ecuații integro-diferențiale și le determinăm soluțiile:

$$\frac{R_1}{L_1} i_{1p}(t) = \frac{E}{L_1} \Rightarrow i_{1p}(t) = \frac{E}{L_1} \frac{L_1}{R_1}$$

$$\Rightarrow i_{1p}(t) = \frac{E}{R_1}$$

$$\frac{R_2}{L_2} i_{2p}(t) = 0$$

$$\Rightarrow i_{2p}(t) = 0$$

Soluțiile ecuațiilor integro-diferențiale ale celor două circuite se regăsesc prin suprapunerea soluției de regim liber cu cea de regim permanent obținute pentru fiecare circuit în parte:

$$i_1(t) = i_{1p}(t) + i_{1l}(t)$$

$$\Rightarrow i_1(t) = \frac{E}{R_1} + A_1 \cdot e^{-\frac{R_1}{L_1}t}$$

$$i_2(t) = i_{2p}(t) + i_{2l}(t)$$

$$i_2(t) = 0 + A_2 \cdot e^{-\frac{R_2}{L_2}t} \Rightarrow i_2(t) = A_2 \cdot e^{-\frac{R_2}{L_2}t}$$

Constantele de integrare A_1 și A_2 se determină din prima teoremă a comutației: în momentul comutației curentul prin bobine nu poate varia prin salt, ceea ce înseamnă că curentul din bobine imediat înainte de comutație trebuie să fie egal cu curentul din bobine în momentul comutației și trebuie să fie egal și cu curentul din bobine imediat după comutație:



$$i_1(0_-) = i_1(0) = i_1(0_+)$$

$$i_2(0_-) = i_2(0) = i_2(0_+)$$

-unde: $i(0_-)$ reprezintă curentul din bobină imediat înainte de comutație
 $i(0)$ reprezintă curentul din bobină în momentul comutației
 $i(0_+)$ reprezintă curentul din bobină imediat după comutație

Curenții prin bobine în momentul comutației, la momentul $t=0$ sunt:

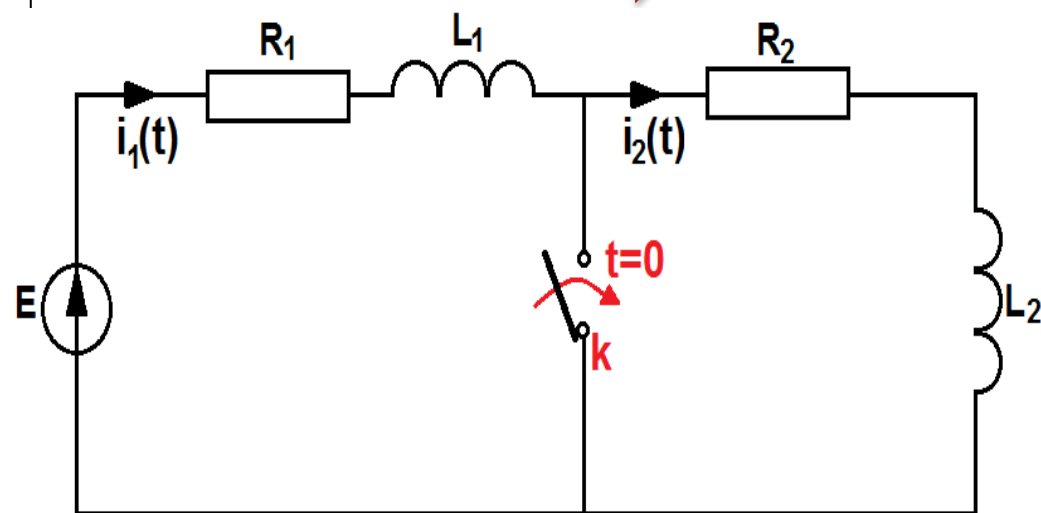
$$i_1(0) = \frac{E}{R_1} + A_1 \cdot e^{-\frac{R_1}{L_1} \cdot 0}$$

$$i_2(0) = A_2 \cdot e^{-\frac{R_2}{L_2} \cdot 0}$$

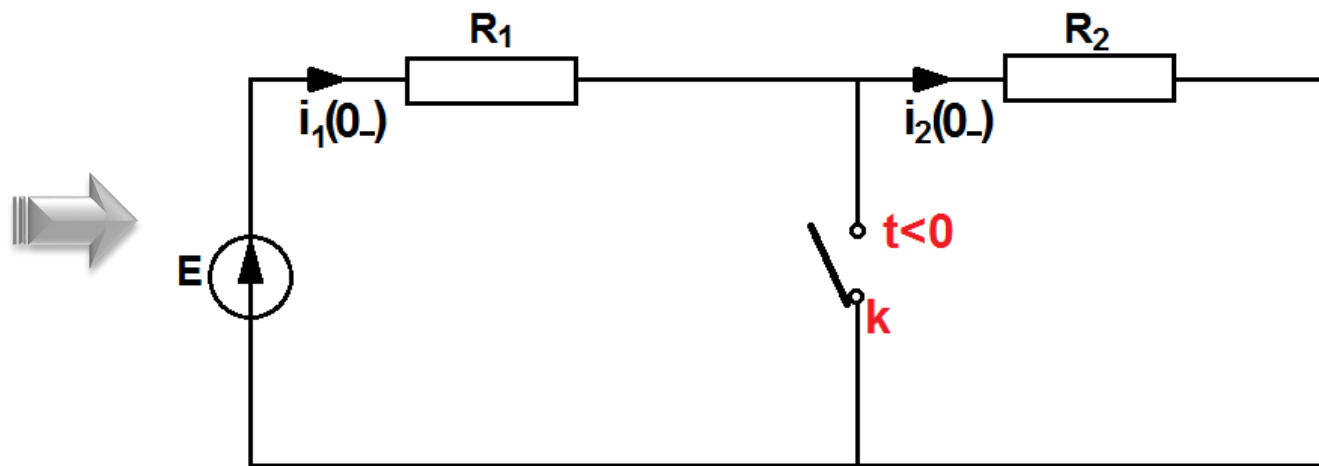
$$i_1(0) = \frac{E}{R_1} + A_1 \cdot e^0 \Rightarrow i_1(0) = \frac{E}{R_1} + A_1$$

$$i_2(0) = A_2 \cdot e^0 \Rightarrow i_2(0) = A_2$$

Înainte de comutație, pentru $t < 0$, k este deschis, circuitul funcționând în regim permanent de curent continuu, bobinele vor fi înlocuite cu legături directe:



1E



$$i_1(0_-) = i_2(0_-) = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$i_1(0_-) = i_1(0) \quad \Bigg| \quad i_2(0_-) = i_2(0)$$

$$\left. \begin{aligned} i_1(0_-) &= \frac{E}{R_1 + R_2} \\ i_1(0) &= \frac{E}{R_1} + A_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{E}{R_1} + A_1$$

$$A_1 = \frac{E}{R_1 + R_2} - \frac{E}{R_1}$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{ER_1 - E(R_1 + R_2)}{R_1(R_1 + R_2)}$$

$$A_1 = \frac{ER_1 - ER_1 - ER_2}{R_1(R_1 + R_2)} \Rightarrow A_1 = \frac{-ER_2}{R_1(R_1 + R_2)}$$

$$\left. \begin{aligned} i_2(0_-) &= \frac{E}{R_1 + R_2} \\ i_2(0) &= A_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{E}{R_1 + R_2} = A_2$$

$$\Rightarrow A_2 = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

1E

$$E = 20, \text{ V}; \quad R_1 = 1, \Omega; \quad R_2 = 3, \Omega; \quad L_1 = 100, \text{ mH}; \quad L_2 = 200, \text{ mH}.$$



Înlocuim expresia obținută pentru constantele de integrare A_1 și A_2 în expresiile obținute pentru $i_1(t)$ și $i_2(t)$:

$$\Rightarrow i_1(t) = \frac{E}{R_1} - \frac{ER_2}{R_1(R_1 + R_2)} \cdot e^{-\frac{R_1}{L_1}t}$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot e^{-\frac{R_2}{L_2}t}$$

Înlocuim valorile numerice:

$$i_1(t) = \frac{20}{1} - \frac{20 \cdot 3}{1(1 + 3)} \cdot e^{-\frac{1}{100 \cdot 10^{-3}}t}$$

$$i_1(t) = 20 - \frac{60}{4} \cdot e^{-\frac{10^3}{100}t}$$

$$i_1(t) = 20 - 15 \cdot e^{-10t}, \text{ A}$$

$$i_2(t) = \frac{20}{1 + 3} \cdot e^{-\frac{3}{200 \cdot 10^{-3}}t}$$

$$i_2(t) = 5 \cdot e^{-15t}, \text{ A}$$

Calculăm și constantele de timp ale celor două circuite R_1L_1 și R_2L_2 serie:

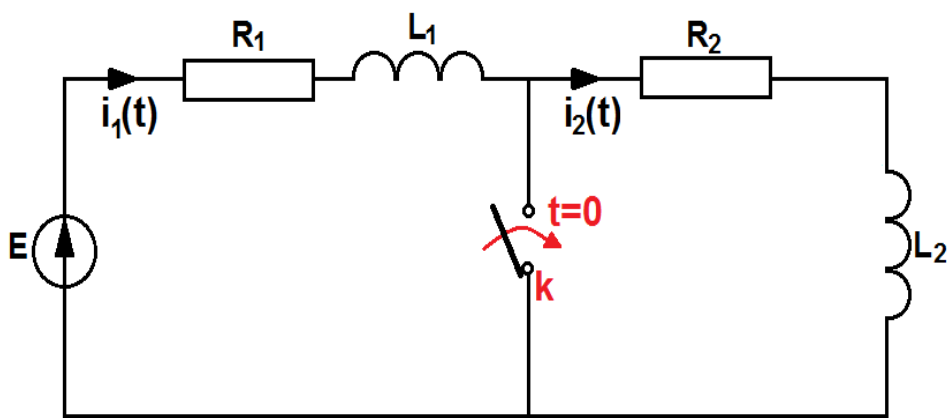
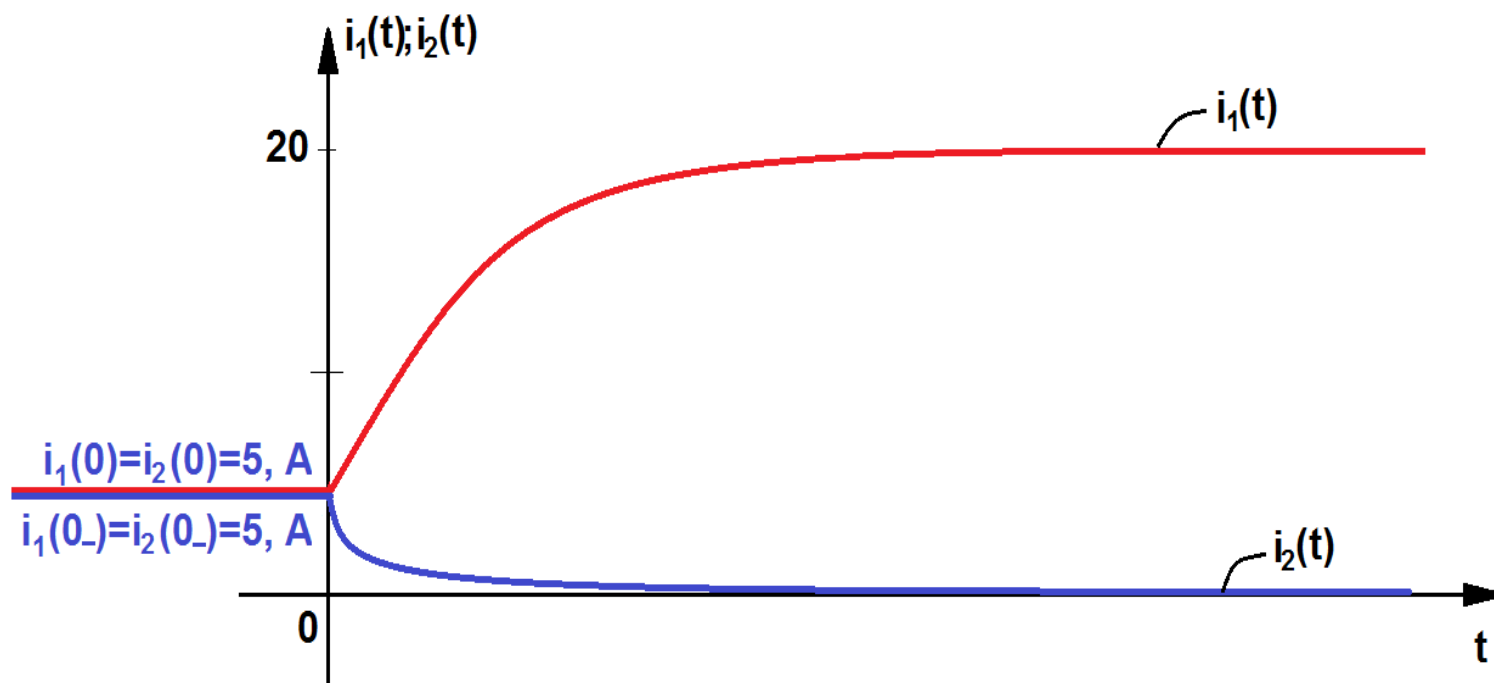
$$\tau_1 = \frac{L_1}{R_1} \quad \tau_1 = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{1} \quad \tau_1 = 100 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \tau_1 = 100, \text{ ms}$$

$$\tau_2 = \frac{L_2}{R_2} \quad \tau_2 = \frac{200 \cdot 10^{-3}}{3} \quad \tau_2 = 66,66 \cdot 10^{-3} \quad \Rightarrow \tau_2 \simeq 70, \text{ ms}$$





Trasăm variațiile curenților $i_1(t)$ și $i_2(t)$:



$$i_1(t) = 20 - 15 \cdot e^{-10t}, A$$

$$i_2(t) = 5 \cdot e^{-15t}, A$$



1E

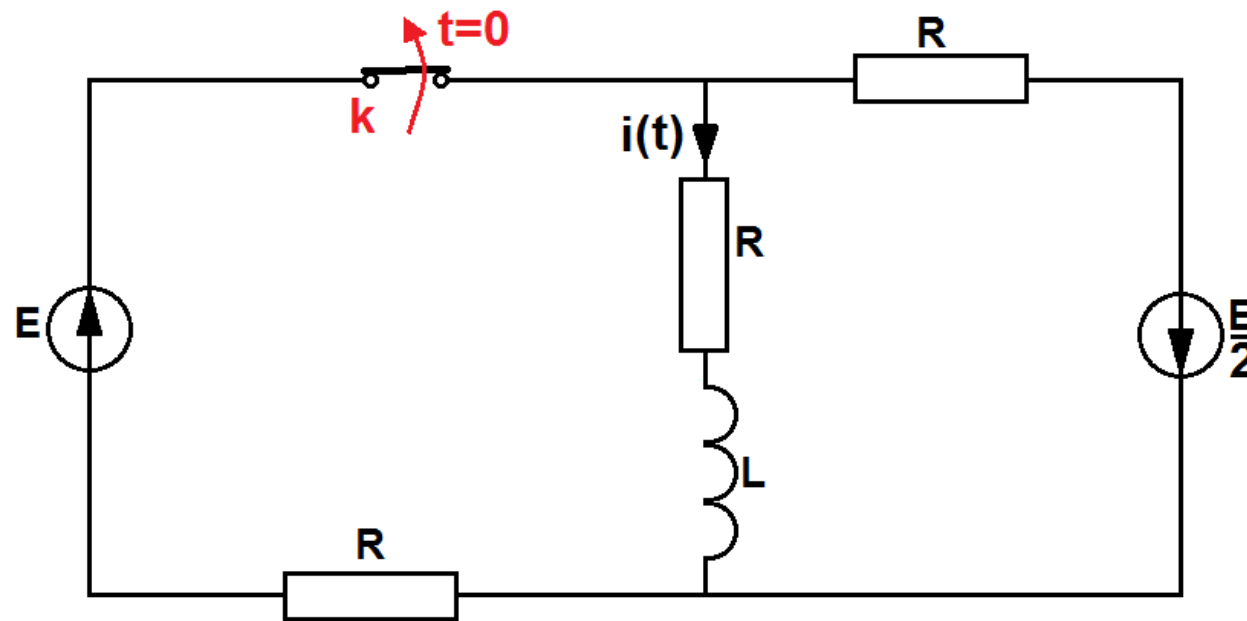
Problema 3 – Temă de casă

Circuitul cu schema electrică din figură funcționează în regim permanent cu întrerupătorul k închis. Să se determine expresia curentului prin bobină, $i(t)$ după deschiderea la momentul $t=0$ a întrerupătorului k . Se dau:

$$E = 6, \text{ V};$$

$$R = 1, \Omega;$$

$$L = 1, \text{ mH}.$$



$$t \geq 0 \Rightarrow R \cdot i(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} = -\frac{E}{2}$$



$$i(t) = -1,5 + 2,5 \cdot e^{-2000t}, \text{ A}$$



1E



2. Metoda operațională



Metoda operațională de analiză a circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu

- a fost imaginată de Heaviside;
- constă în reprezentarea simbolică a derivatei $\frac{d}{dt}$ prin operatorul s , respectiv a integralei prin operatorul $\frac{1}{s}$;
- fundamentul matematic constă în aplicarea transformatei Laplace;
- aplicând transformata Laplace unei ecuații integro-diferențiale, ea devine o ecuație algebrică de variabilă s ;
- se rezolvă ecuația algebrică în s și aplicând apoi transformata Laplace inversă, se obține soluția generală a ecuației integro-diferențiale.





Definiție

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

■ unde:

- operatorul s este un număr complex de forma:

$$s = \sigma + j\omega$$

- $f(t)$ se numește *funcție original*
- $F(s)$ se numește *image*

Pentru a aplica transformata Laplace unei funcții $f(t)$, **funcția** trebuie să îndeplinească următoarele **condiții**:

- $f(t)$ să fie netedă;
- $f(t)$ trebuie să crească mai lent decât funcția $e^{\sigma t}$, în caz contrar integrala nu are limită;
- $f(t)=0$, pentru $t < 0$.





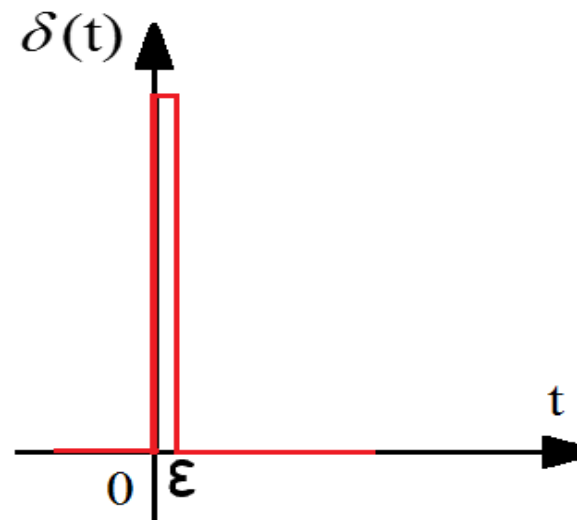
a) Transformata Laplace a funcției impuls unitate (Dirac)

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & \text{pentru } t < 0 \\ \infty, & \text{pentru } t = 0 \\ 0, & \text{pentru } t > 0 \end{cases}$$

$$L\{\delta(t)\} = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt$$

$$L\{\delta(t)\} = \int_0^{\varepsilon} \delta(t) e^{-st} dt + \int_{\varepsilon}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$

$$f(t) = \delta(t)$$



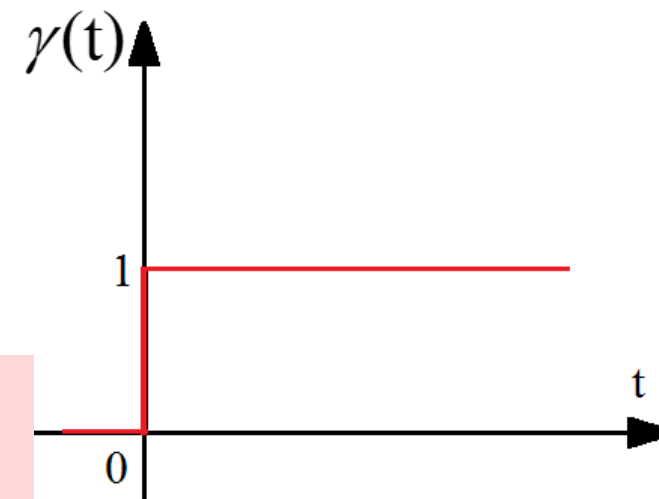
$$F(s) = L\{f(t)\} = 1$$

b) Transformata Laplace a funcției treaptă unitate

$$\gamma(t) = \begin{cases} 0, & \text{pentru } t \leq 0 \\ 1, & \text{pentru } t > 0 \end{cases}$$

$$L\{\gamma(t)\} = \int_0^{\infty} \gamma(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

$$f(t) = \gamma(t) \Rightarrow F(s) = L\{f(t)\} = \frac{1}{s}$$





**Tabelul 1-Transformatele Laplace
ale unor funcții uzuale**

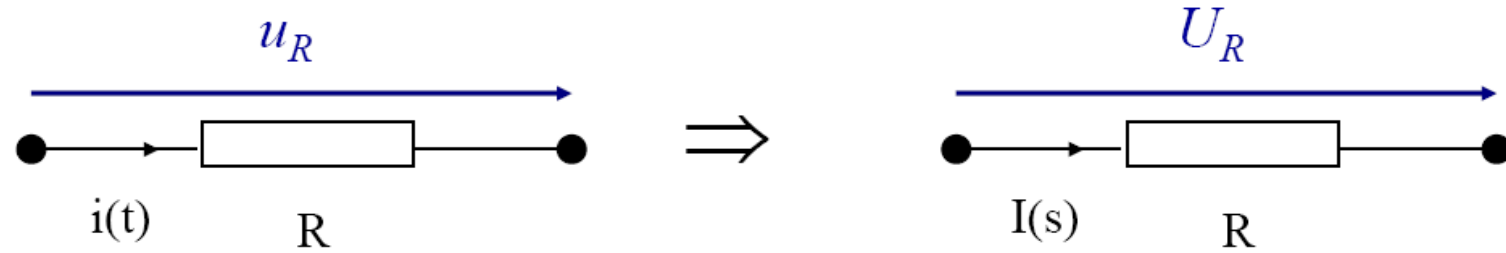
Funcția original $f(t)$	Imaginea sa $L[f(t)]$	Funcția original $f(t)$	Imaginea sa $L[f(t)]$
$\delta(t)$	1	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$\gamma(t)$	$\frac{1}{s}$	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$e^{\pm at}$	$\frac{1}{s \pm a}$	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s \pm a)^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{a + b} (e^{at} - e^{bt})$	$\frac{1}{(s - a)(s - b)}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{a - b} (ae^{at} - be^{bt})$	$\frac{a}{(s - a)(s - b)}$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \sin \varphi + \omega \cos \varphi}{s^2 + \omega^2}$	$f'(t)$	$sL[f(t) - f(0)]$
$\cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}$	$\int_0^1 f(t) dt$	$\frac{1}{s} L[f(t)]$





Analogie între regimul permanent și regimul tranzitoriu

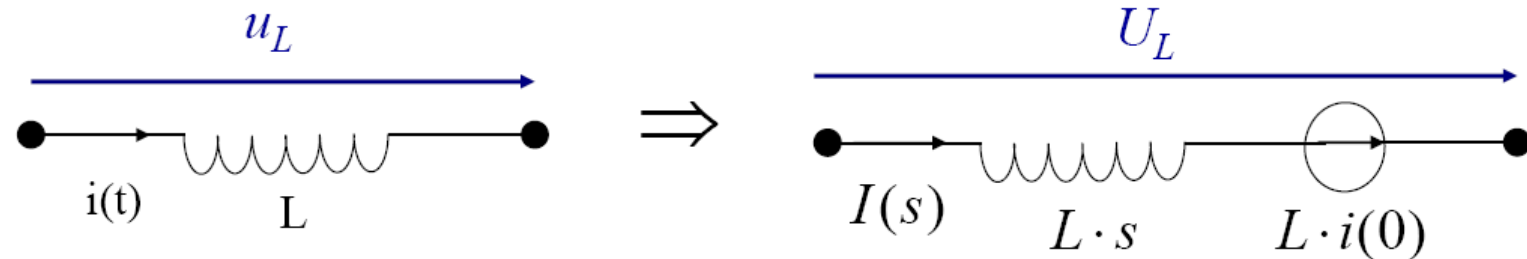
a) Rezistorul:



$$u_R(t) = R \cdot i(t) \Rightarrow$$

$$U_R(s) = R \cdot I(s)$$

b) Bobina:



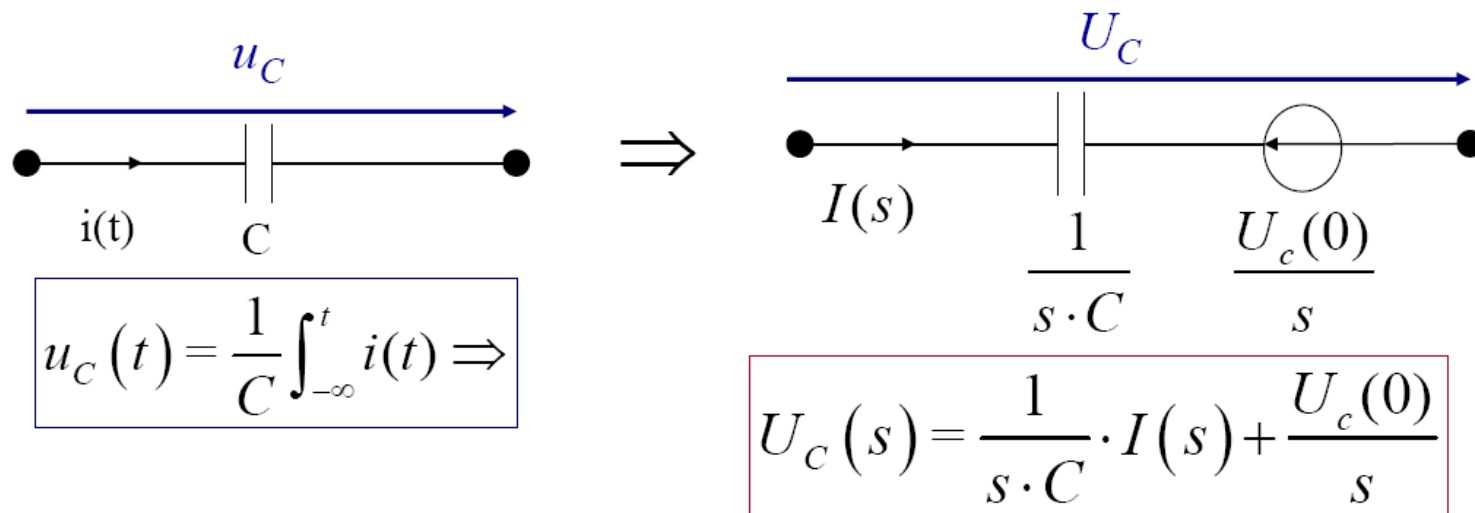
$$u_L(t) = \frac{L \cdot di(t)}{dt} \Rightarrow$$

$$U_L(s) = s \cdot L \cdot I(s) - L \cdot i(0)$$

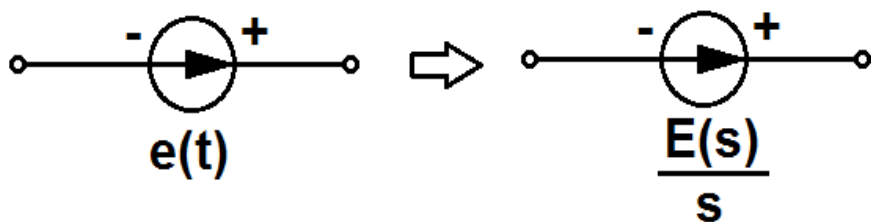




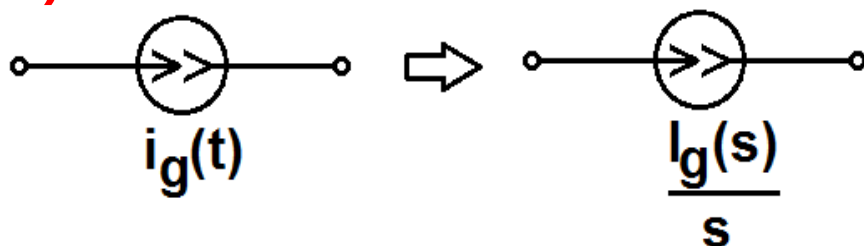
c) Condensatorul:



d) Sursa de tensiune:



e) Sursa de curent:



Impedanțele generalizate

$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j \cdot \omega \cdot L \\ Z_C &= \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \end{aligned}$$

analogie

$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= s \cdot L \\ Z_C &= \frac{1}{s \cdot C} \end{aligned}$$



Determinarea funcției original când se cunoaște imaginea sa:

$$F(s) = \frac{P_1(s)}{P_2(s)}$$

Rezolvând ecuația $P_2(s) = 0$, se găsesc rădăcinile $s_1, s_2, \dots, s_n$:

$$F(s) = \frac{P_1(s)}{P_2(s)} = \frac{C_1}{s - s_1} + \frac{C_2}{s - s_2} + \dots + \frac{C_n}{s - s_n}$$

rezultă funcția original sub forma unei sume exponențiale:

$$f(t) = \sum_{k=1}^n C_k e^{s_k t}$$





□ Legea lui Ohm

în valori instantanee: $u + e_g = R i + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt + L \frac{di}{dt} + \frac{d\Phi^{ex}}{dt}$

sau $u + e_g = R i + U_{C_0} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt + \frac{d\Phi}{dt}$

în care s-au notat: $U_{C_0} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 i dt$ $\Phi = L i + \Phi^{ex}$

Transformata
Laplace



$$U(s) + E_g(s) + \Phi_0 - \frac{U_{C_0}}{s} = I(s) \cdot Z(s) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^L Z_{kj} \cdot I_j(s)$$

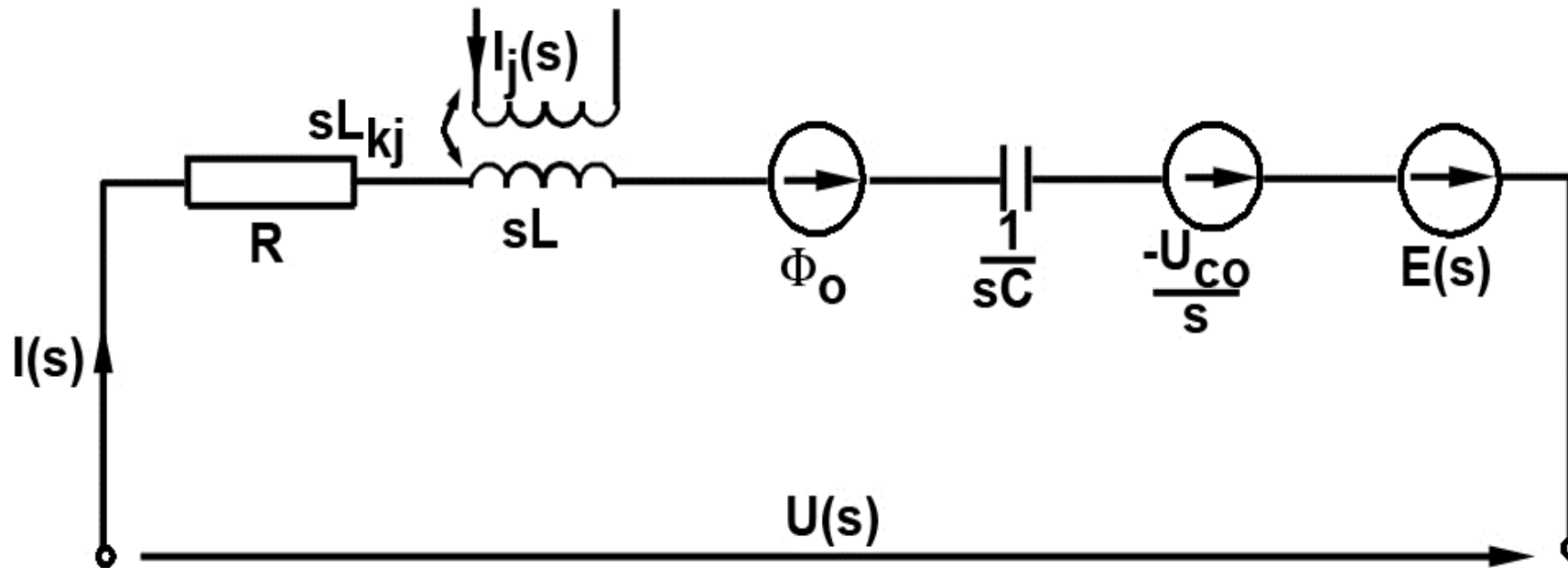


legea lui Ohm sub formă operațională





Relației i se poate atașa **schema echivalentă operațională** de mai jos:



□ Prima teoremă a lui Kirchhoff

■ în valori instantanee: $\sum_{k \in N} i_k = 0$

■ se scrie în **operațional** sub forma:

$$\sum_{k \in N} I_k(s) = 0$$



□ A doua teoremă a lui Kirchhoff

■ în formă operațională:

$$\sum_{k \in p} \left[E_{gk}(s) + \Phi_{k0} - \frac{U_{C0}}{s} \right] = \sum_{k \in p} \left[Z_k(s) \cdot I_k(s) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^l Z_{kj}(s) \cdot I_j(s) \right]$$

$$\sum_{k \in p} E_{gk}(s) = \sum_{k \in p} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^l Z_{kj}(s) \cdot I_j(s)$$





Etape de aplicare ale metodei operaționale

Metoda operațională bazată pe transformata Laplace presupune următorii pași de rezolvare:

1. identificarea numărului de elemente reactive (bobine și condensatoare) existente în circuit;
2. desenarea circuitului în regimul permanent (domeniul timp), pentru $t < 0$ și determinarea condițiilor inițiale pentru elementele reactive din circuit:

$$i_L(0_-) \text{ sau } \phi(0_-)$$

$$u_C(0_-) \text{ sau } q(0_-)$$

3. desenarea circuitului în domeniul operațional, pentru $t > 0$ pe baza transformatei Laplace, respectând analogia între regimul permanent și regimul tranzitoriu și apoi analiza circuitului în domeniul frecvență, s ;
4. descompunerea fracțiilor raționale (polinoamelor în s) și aplicarea transformatei Laplace inverse pentru a trece din domeniul frecvență în domeniul timp (pentru a găsi funcția original știind imaginea sa).





Problema 4

Să se determine variațiile curenților prin bobine, $i_1(t)$ și $i_2(t)$, în regimul tranzistorul creat la închiderea, la momentul $t = 0$, a întrerupătorului folosind metoda operațională bazată pe transformata Laplace. Se dau:

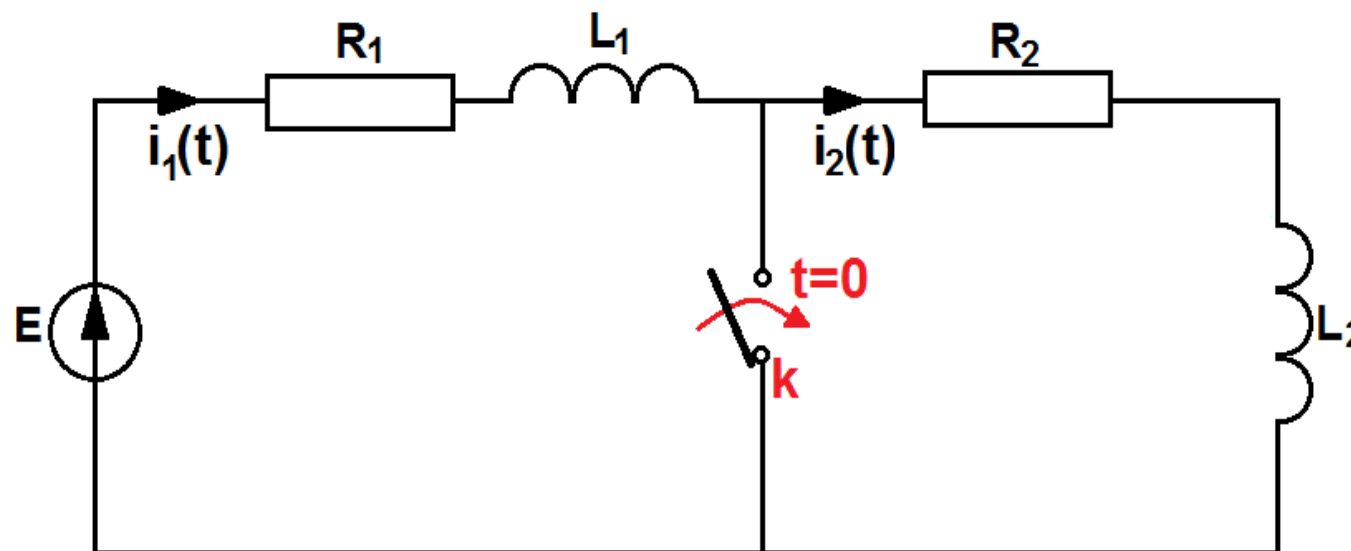
$$E = 100, \text{ V};$$

$$R_1 = 5, \Omega;$$

$$R_2 = 5, \Omega;$$

$$L_1 = 0.4, \text{ H};$$

$$L_2 = 0.2, \text{ H}.$$



Să se traseze graficul de variație al curenților $i_1(t)$ și $i_2(t)$.

Rezolvare:



$$E = 100, \text{ V};$$

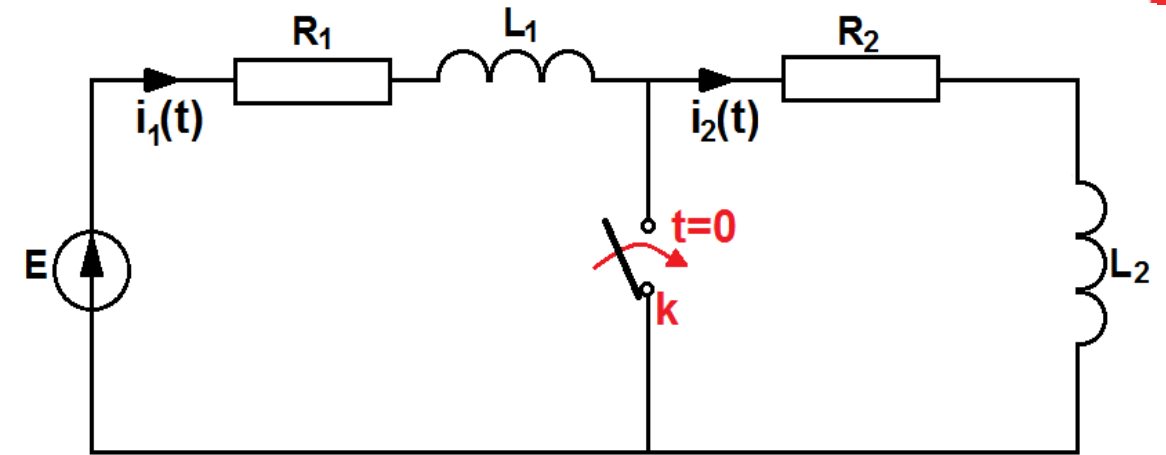
$$R_1 = 5, \Omega;$$

$$R_2 = 5, \Omega;$$

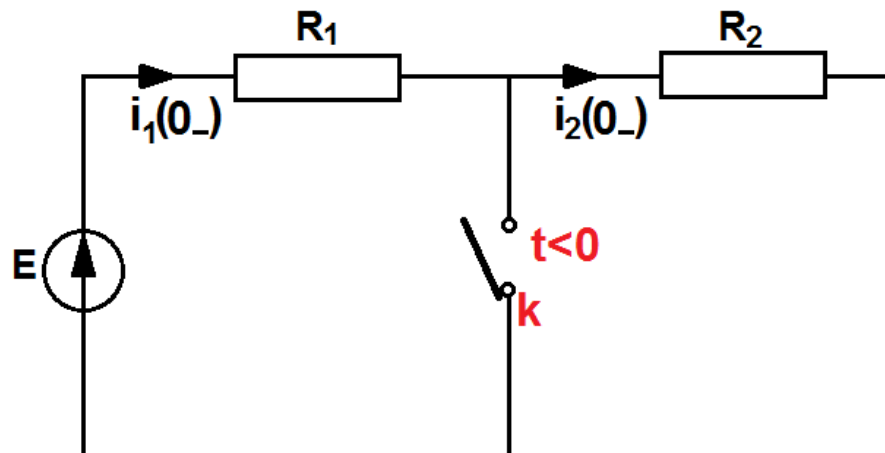


Pasul 1: identificarea elementelor reactive:

L_1 și L_2



Pasul 2: desenarea circuitului în domeniul timp, $t < 0$ și determinarea condițiilor inițiale pentru elementele reactive:



Curenții prin cele două bobine înainte de comutație sunt:

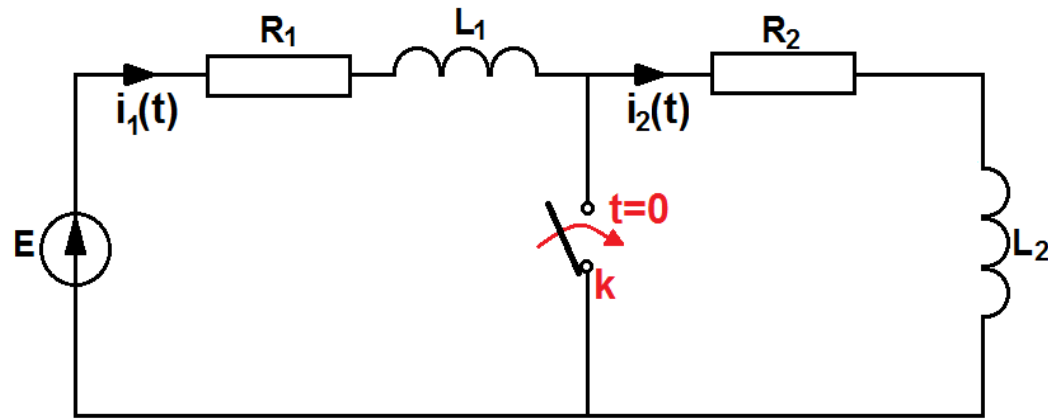
$$i_1(0_-) = i_2(0_-) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{100}{5 + 5} = \frac{100}{10}$$

$$i_1(0_-) = i_2(0_-) = 10, \text{ A}$$

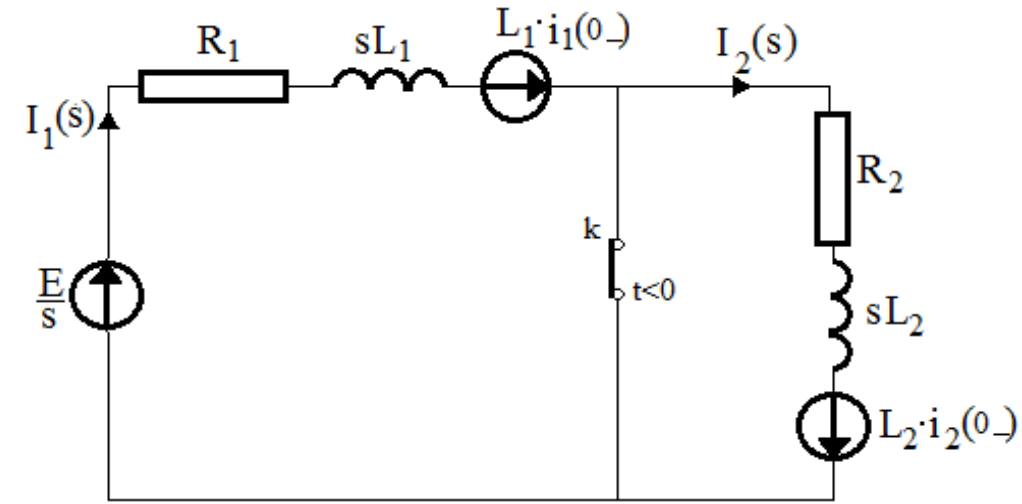
Pasul 3: desenarea circuitului în domeniul frecvență s , $t > 0$ (transformata Laplace), respectând analogia și analiza circuitului în domeniul frecvență s pentru determinarea curenților $I_1(s)$, respectiv $I_2(s)$:

1E

$$E = 100, \text{ V}; R_1 = 5, \Omega; R_2 = 5, \Omega; L_1 = 0.4, \text{ H}; L_2 = 0.2, \text{ H}. \quad i_1(0_-) = i_2(0_-) = 10, \text{ A}$$



$t > 0$
 $\Rightarrow$
 k închis



După închiderea întrerupătorului rezultă două circuite distincte, parcurse de curenții, $I_1(s)$, respectiv $I_2(s)$:

$$I_1(s) = \frac{\frac{E}{s} + L_1 \cdot i_1(0_-)}{R_1 + sL_1} = \frac{\frac{100}{s} + 0.4 \cdot 10}{5 + s \cdot 0.4}$$

$$I_2(s) = \frac{L_2 \cdot i_2(0_-)}{R_2 + sL_2} = \frac{0.2 \cdot 10}{5 + s \cdot 0.2}$$

$$I_1(s) = \frac{100 + 4s}{s} \cdot \frac{1}{0.4(s + 12.5)} = \frac{4(25 + s)}{0.4s(s + 12.5)}$$

$$I_2(s) = \frac{2}{0.2(s + 25)}$$

$$I_1(s) = \frac{250 + 10s}{s(s + 12.5)}, \text{ A}$$

$$I_2(s) = \frac{10}{s + 25}, \text{ A}$$

1E



Pasul 4: descompunerea polinoamelor (fracțiilor raționale) obținute și aplicarea transformatei Laplace inverse pentru a trece din domeniul frecvență în domeniul timp

Am obținut curentul $I_1(s)$:
$$I_1(s) = \frac{250 + 10s}{s(s + 12.5)}$$

Descompunem fracția rațională:

$$\frac{250 + 10s}{s(s + 12.5)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s + 12.5}$$

$$10s + 250 = A_1(s + 12.5) + A_2s$$

Determinăm constantele A_1 și A_2 :

-pentru: $s = 0 \Rightarrow 250 = A_1 \cdot 12.5 + 0 \Rightarrow A_1 = \frac{250}{12.5} \Rightarrow A_1 = 20$

-pentru: $s = -12.5 \Rightarrow 10(-12.5) + 250 = -12.5 \cdot A_2 \Rightarrow A_2 = -\frac{125}{12.5} \Rightarrow A_2 = -10$

$$\Rightarrow \frac{250 + 10s}{s(s + 12.5)} = \frac{20}{s} - \frac{10}{s + 12.5} \quad \Rightarrow \quad I_1(s) = \frac{20}{s} - \frac{10}{s + 12.5}$$





Aplicăm transformatei Laplace inversă pentru trecerea din domeniul frecvență (s) în domeniul timp (t):

$$I_1(s) = \frac{20}{s} - \frac{10}{s + 12.5} \quad \Rightarrow \quad i_1(t) = L^{-1}\{I_1(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{20}{s}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{10}{s + 12.5}\right\}$$

$$i_1(t) = 20L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 10L^{-1}\left\{\frac{1}{s + 12.5}\right\}$$

Se identifică funcțiile original (vezi Tabelul 1):

$$\left. \begin{array}{l} L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = \gamma(t) = 1 \\ L^{-1}\left\{\frac{1}{s + 12.5}\right\} = e^{-12.5t} \end{array} \right\} \Rightarrow \quad \mathbf{i_1(t) = 20 - 10 e^{-12.5t}, A}$$




$$I_2(s) = \frac{10}{s+25} = 10 \frac{1}{s+25} \quad \Rightarrow \quad i_2(t) = L^{-1}\{I_2(s)\} = 10L^{-1}\left\{\frac{1}{s+25}\right\}$$

$$\begin{cases} i_1(t) = 20 - 10e^{-12.5t}, \text{ A} \\ i_2(t) = 10e^{-25t}, \text{ A} \end{cases}$$



Graph showing the currents $i_1(t)$ and $i_2(t)$ versus time t .

The vertical axis is labeled $i_1(t); i_2(t)$ and has a tick mark at 20. The horizontal axis is labeled t and has a tick mark at 0.

The red curve represents $i_1(t)$. It starts at $i_1(0) = i_2(0) = 10, A$ and increases, asymptotically approaching 20. The blue curve represents $i_2(t)$. It starts at $i_1(0_-) = i_2(0_-) = 10, A$ and decreases, asymptotically approaching 0.



Problema 5

În momentul $t = 0$ întrerupătorul k se închide. Să se determine variația în timp a tensiunilor $u_{C_1}(t)$ și $u_{C_2}(t)$ și curenților prin condensatoare $i_{C_1}(t)$ și $i_{C_2}(t)$, utilizând metoda operațională bazată pe transformata Laplace. Date numerice:

$$R = 6, \Omega;$$

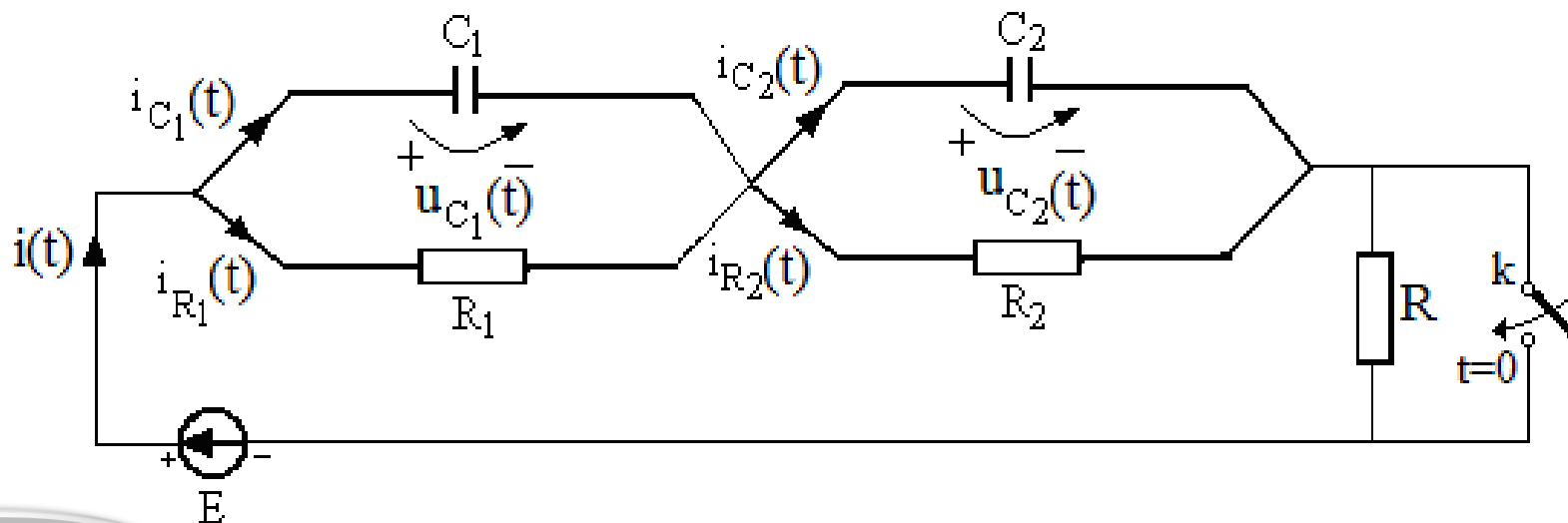
$$R_1 = 2, \Omega;$$

$$R_2 = 4, \Omega;$$

$$C_1 = 3, \mu\text{F};$$

$$C_2 = 1, \mu\text{F};$$

$$E = 24, \text{V}.$$



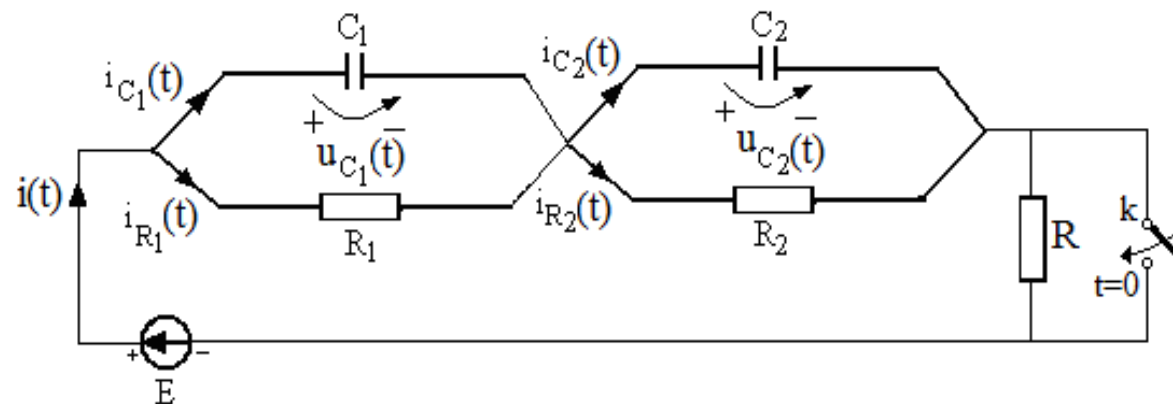
Rezolvare:



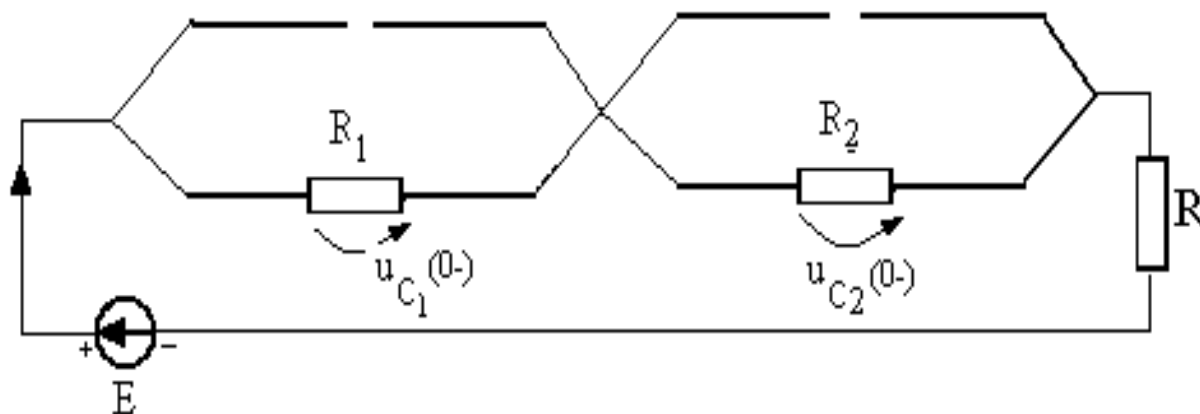
$$R = 6, \Omega; \quad R_1 = 2, \Omega; \quad R_2 = 4, \Omega; \quad C_1 = 3, \mu\text{F}; \quad C_2 = 1, \mu\text{F}; \quad E = 24, \text{V}.$$



Pasul 1: identificarea numărului elementelor reactive: C_1 și C_2 ;



Pasul 2: desenarea circuitului în domeniul timp, $t < 0$ și determinarea condițiilor inițiale pentru elementele reactive:



Se aplică teorema divizorului de tensiune:

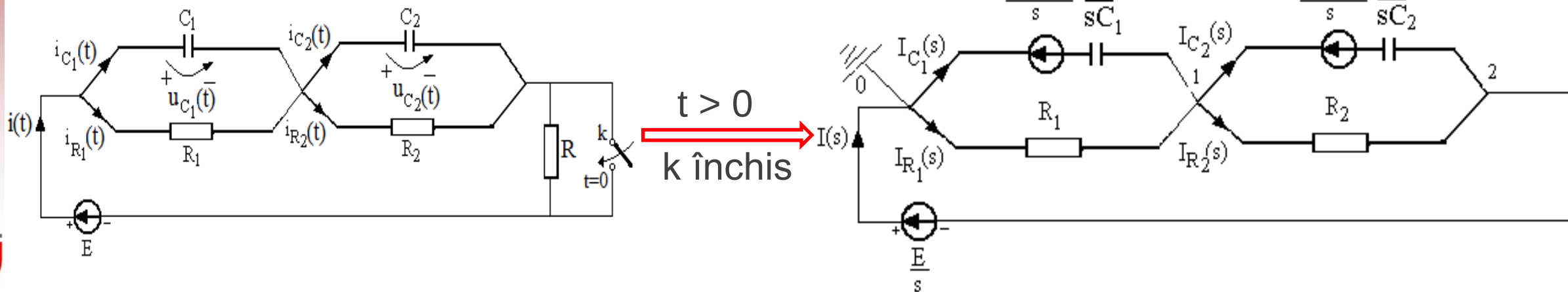
$$u_{C_1}(0_-) = E \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R} = 24 \cdot \frac{2}{12}$$

$$\Rightarrow u_{C_1}(0_-) = 4, \text{V}$$

$$u_{C_2}(0_-) = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R} = 24 \cdot \frac{4}{12} \Rightarrow u_{C_2}(0_-) = 8, \text{V}$$



Pasul 3: desenarea circuitului în domeniul frecvență s , $t > 0$ (transformata Laplace) și analiza circuitului în domeniul frecvență:



Aplicăm metoda potențialelor nodurilor (**sursă ideală de tensiune ne impune restricții**)

- ne obligă să alegem nodul de referință la una din bornele ei;
- ecuația din sistem corespunzătoare celui alt nod al sursei se va înlocui cu expresia: valoarea potențialului nodului egală cu + sau - valoarea sursei de tensiune

Analizăm topologic circuitul: $n=3$,

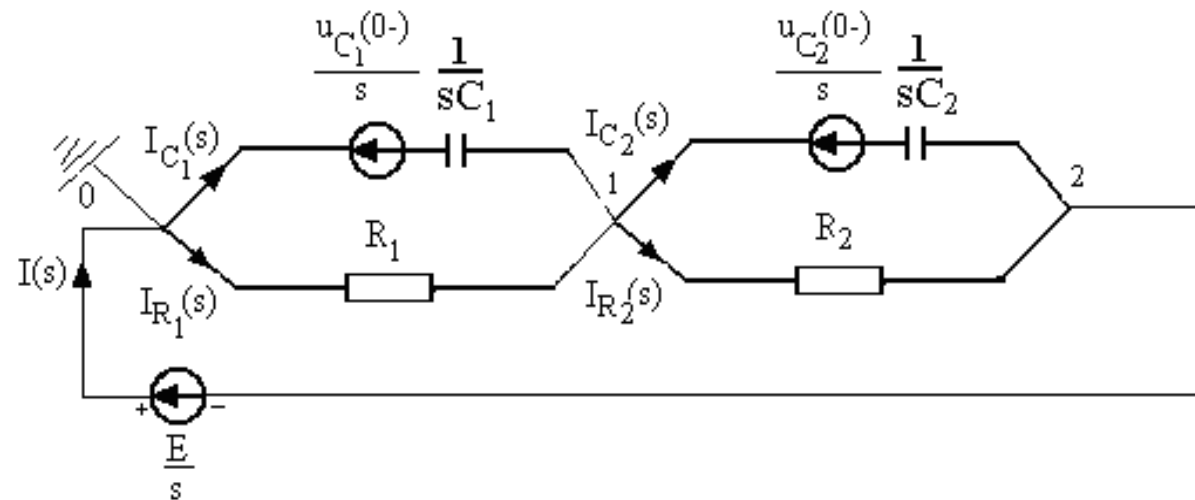
$l=5$,

$b=l-n+1 \Rightarrow b=5-3+1 \Rightarrow b=3$ bucle independente



Scriem sistemul specific metodei pentru $n-1=3-1=2$ noduri independente, rezultă că vom avea 2 ecuații în sistem:

$$\begin{cases} Y_{11} \cdot V_1 + Y_{12} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_1} I_{sc_k} \\ Y_{21} \cdot V_1 + Y_{22} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_2} I_{sc_k} \end{cases}$$



Avem sursa ideală de tensiune care impune restricții și în scrierea sistemului, astfel a doua ecuație din sistem se va înlocui cu expresia: valoarea potențialului nodului egală cu + sau - valoarea sursei de tensiune:

$$\begin{cases} Y_{11} \cdot V_1 + Y_{12} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_1} I_{sc_k} \\ V_2 = -\frac{E}{s} \end{cases}$$



$R = 6, \Omega; R_1 = 2, \Omega; R_2 = 4, \Omega; C_1 = 3, \mu F; C_2 = 1, \mu F; E = 24, V.$ $u_{C_1}(0_-) = 4, V; u_{C_2}(0_-) = 8, V.$



Explicităm termenii din sistem:

$$Y_{11} = s C_1 + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s C_2$$

$$Y_{11} = 3 \cdot 10^{-6} s + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1 \cdot 10^{-6} s$$

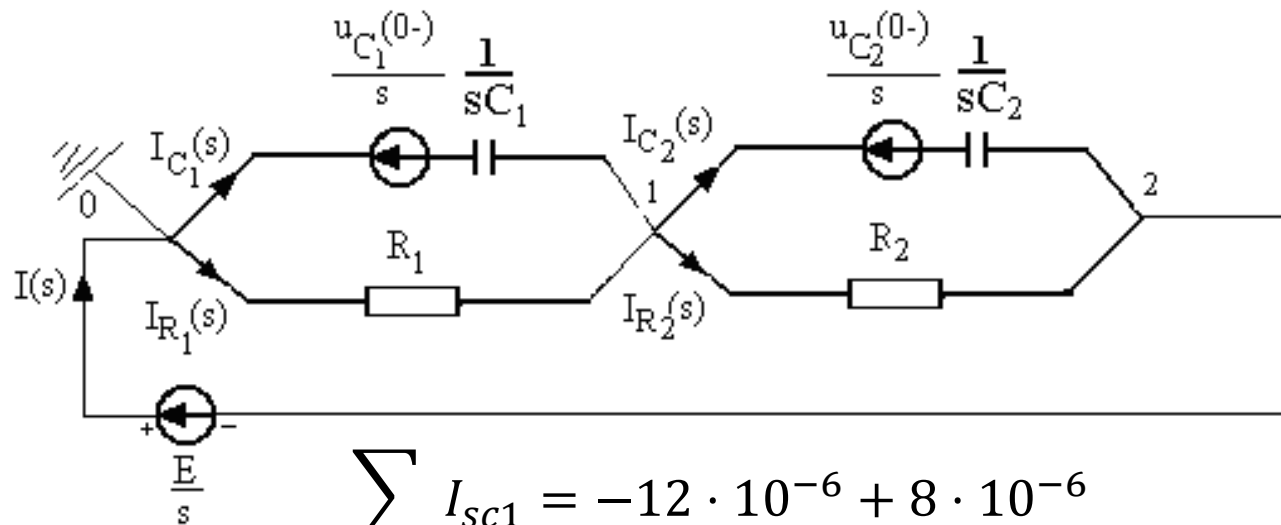
$$Y_{11} = \frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6} s, S$$

$$Y_{12} = Y_{21} = -\left(\frac{1}{R_2} + s C_2\right)$$

$$Y_{12} = Y_{21} = -\left(\frac{1}{4} + 1 \cdot 10^{-6} s\right), S$$

$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = -\frac{u_{C_1}(0_-)}{s} s C_1 + \frac{u_{C_2}(0_-)}{s} s C_2$$

$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = -\frac{4}{s} 3 \cdot 10^{-6} s + \frac{8}{s} 1 \cdot 10^{-6} s$$



$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = -12 \cdot 10^{-6} + 8 \cdot 10^{-6}$$

$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = -4 \cdot 10^{-6}, A$$

Înlocuim în sistem:

$$\begin{cases} \left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6} s\right) \cdot V_1 - \left(\frac{1}{4} + 1 \cdot 10^{-6} s\right) \cdot V_2 = -4 \cdot 10^{-6} \\ V_2 = -\frac{24}{s}, V \end{cases}$$



$$\left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot V_1 - \left(\frac{1}{4} + 1 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot \left(-\frac{24}{s}\right) = -4 \cdot 10^{-6}$$

$$\left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot V_1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{24}{s} + 1 \cdot 10^{-6}s \cdot \frac{24}{s} = -4 \cdot 10^{-6}$$

$$\left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot V_1 + \frac{6}{s} + 24 \cdot 10^{-6} = -4 \cdot 10^{-6}$$

$$\left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot V_1 = -4 \cdot 10^{-6} - \frac{6}{s} - 24 \cdot 10^{-6}$$

$$\left(\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s\right) \cdot V_1 = -28 \cdot 10^{-6} - \frac{6}{s} \quad \Rightarrow \quad V_1 = \frac{-28 \cdot 10^{-6} - \frac{6}{s}}{\frac{3}{4} + 4 \cdot 10^{-6}s}$$

$$V_1 = \frac{-28 \cdot 10^{-6}s - 6}{s} \cdot \frac{4}{3 + 16 \cdot 10^{-6}s} \quad \Rightarrow \quad V_1 = \frac{-112 \cdot 10^{-6}s - 24}{s(3 + 16 \cdot 10^{-6}s)} = \frac{-16 \cdot 10^{-6} \left(7s + \frac{3 \cdot 10^6}{2}\right)}{16 \cdot 10^{-6}s \left(\frac{3 \cdot 10^6}{16} + s\right)}$$

$$\Rightarrow V_1 = \frac{-7s - \frac{3 \cdot 10^6}{2}}{s \left(\frac{3 \cdot 10^6}{16} + s\right)}, V$$





Pasul 4: descompunerea polinoamelor (fracțiilor raționale) și aplicarea transformatei Laplace inverse pentru a trece din domeniul frecvență în domeniul timp

Descompunem fracția rațională obținută pentru V_1 :

$$V_1 = \frac{-7s - \frac{3 \cdot 10^6}{2}}{s \left(\frac{3 \cdot 10^6}{16} + s \right)}, V \Rightarrow \frac{-7s - \frac{3 \cdot 10^6}{2}}{s \left(\frac{3 \cdot 10^6}{16} + s \right)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s + \frac{3}{16} 10^6}$$

$$-7s - \frac{3 \cdot 10^6}{2} = A_1 \left(s + \frac{3}{16} 10^6 \right) + A_2 s$$

$$\text{-pentru: } s = 0 \Rightarrow -\frac{3 \cdot 10^6}{2} = A_1 \cdot \frac{3}{16} 10^6 + 0 \Rightarrow A_1 = -\frac{\frac{3 \cdot 10^6}{2}}{\frac{3}{16} 10^6} = -\frac{3 \cdot 10^6}{2} \frac{16}{3 \cdot 10^6} \Rightarrow A_1 = -8$$

$$\text{-pentru: } s = -\frac{3 \cdot 10^6}{16} \Rightarrow -7 \left(-\frac{3 \cdot 10^6}{16} \right) - \frac{3 \cdot 10^6}{2} = A_2 \left(-\frac{3 \cdot 10^6}{16} \right)$$

17



$$\Rightarrow \frac{21 \cdot 10^6}{16} - \frac{24 \cdot 10^6}{16} = A_2 \left(-\frac{3 \cdot 10^6}{16} \right) \Rightarrow A_2 = \frac{-\frac{3 \cdot 10^6}{16}}{-\frac{3 \cdot 10^6}{16}} \Rightarrow A_2 = 1$$

$$V_1 = \frac{-8}{s} + \frac{1}{s + \frac{3}{16} 10^6}$$



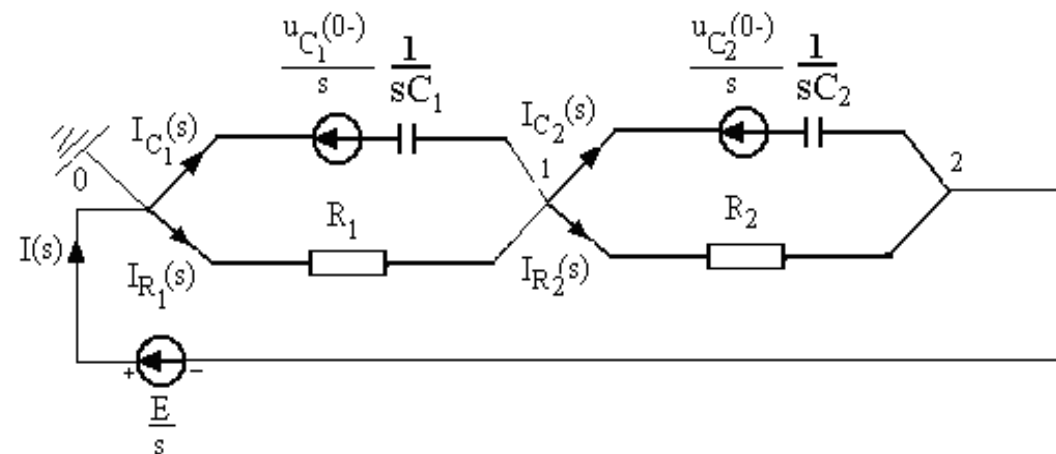
$$\begin{cases} V_1(s) = -\frac{8}{s} + \frac{1}{s + \frac{3}{16} 10^6}, V \\ V_2(s) = -\frac{24}{s}, V \end{cases}$$



Determinăm tensiunea pe condensatorul C_1 ca diferența de potențiale:

$$U_{C_1}(s) = \underbrace{V_0(s)}_{=0} - V_1(s) = -V_1(s)$$

$$U_{C_1}(s) = \frac{8}{s} - \frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}, V$$





Aplicăm transformata Laplace inversă pentru a revenii în domeniul timp:

$$u_{C_1}(t) = L^{-1}\{U_{C_1}(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{8}{s}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}\right\}$$

$$u_{C_1}(t) = 8L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}\right\}$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = \gamma(t) = 1$$

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}\right\} = e^{-\frac{3}{16}10^6 t}$$

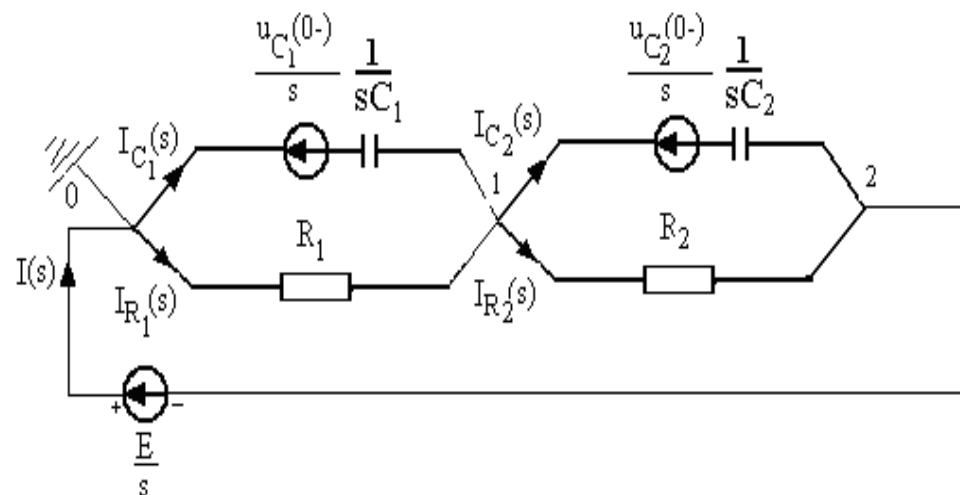
$$\Rightarrow u_{C_1}(t) = 8 - e^{-\frac{3}{16}10^6 \cdot t}, V$$



Acum tensiunea pe condensatorul C_2 se poate determina direct în domeniul timp:

$$u_{C_2}(t) = E - u_{C_1}(t) = 24 - (8 - e^{-\frac{3}{16}10^6 \cdot t})$$

$$\Rightarrow u_{C_2}(t) = 16 + e^{-\frac{3}{16}10^6 \cdot t}, V$$





Determinarea curenților:

$$U_{C_1}(s) = \frac{1}{sC_1} \cdot I_{C_1}(s) + \frac{u_{C_1}(0_-)}{s} \Rightarrow I_{C_1}(s) = \frac{U_{C_1}(s) - \frac{u_{C_1}(0_-)}{s}}{\frac{1}{sC_1}}$$

$$\Rightarrow I_{C_1}(s) = \frac{\frac{8}{s} - \frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6} - \frac{4}{s}}{\frac{1}{\frac{3}{16} \cdot 10^6}} = 12 \cdot 10^{-6} - 3 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{s}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}$$

$$I_{C_1}(s) = 12 \cdot 10^{-6} - 3 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6 - \frac{3}{16} \cdot 10^6}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6} = 9 \cdot 10^{-6} + \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}$$

$$i_{C_1}(t) = L^{-1}\{I_{C_1}(s)\} = 9 \cdot 10^{-6} + \frac{9}{16} L^{-1}\left\{\frac{1}{s + \frac{3}{16} \cdot 10^6}\right\} \Rightarrow i_{C_1}(t) = 9 \cdot 10^{-6} + \frac{9}{16} \cdot e^{-\frac{3}{16} \cdot 10^6 \cdot t}, A$$

Analog:

$$i_{C_2}(t) = 9 \cdot 10^{-6} - \frac{3}{16} \cdot e^{-\frac{3}{16} \cdot 10^6 \cdot t}, A$$



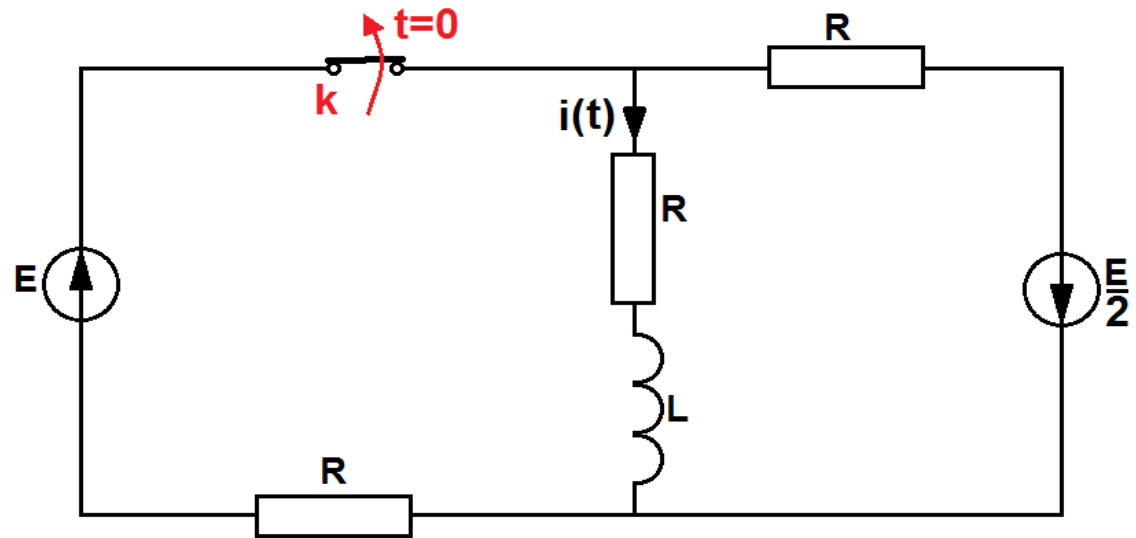
Problema 6 – Temă de casă

Circuitul cu schema electrică din figură funcționează în regim permanent cu întrerupătorul k închis. Să se determine expresia curentului prin bobină, $i(t)$ după deschiderea la momentul $t=0$ a întrerupătorului k folosind metoda operațională bazată pe transformata Laplace. Se dau:

$$E=6, \text{ V};$$

$$R = 1, \Omega;$$

$$L = 1, \text{ mH}.$$



$$i(t) = -1,5 + 2,5 \cdot e^{-2000t}, \text{ A}$$



1E

Problema 7 – Temă de casă

Circuitul din figură funcționează în regim permanent cu întrerupătorul k închis. Să se determine variația tensiunii la bornele condensatorului la momentul $t=0$, când întrerupătorul k se deschide folosind metoda operațională bazată pe transformata Laplace. Se dau:

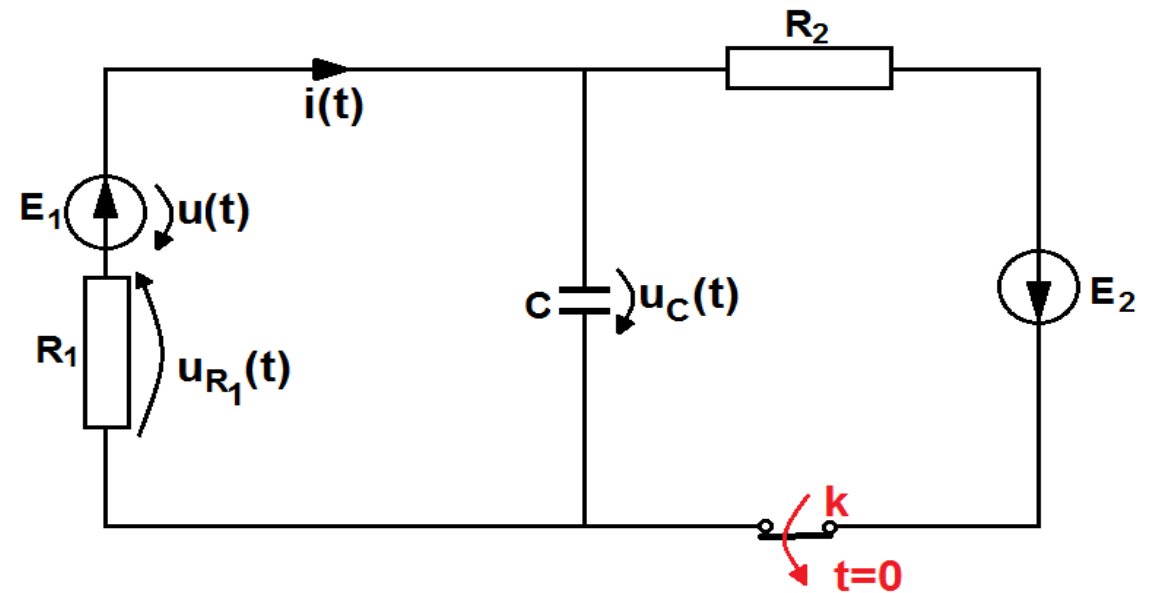
$$E_1 = 200, \text{ V};$$

$$E_2 = 100, \text{ V};$$

$$R_1 = 20, \Omega;$$

$$R_2 = 30, \Omega;$$

$$C = 50, \mu\text{F}.$$



$$u_C(t) = 200 - 120e^{-1000t}, \text{ V}$$





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

